

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica

Anno Accademico 2025–2026

Modello numerico per flusso a potenziale con correzione per lo strato limite

Relatore
Prof.ssa Ilaria Butera

Candidato
Giacomo Bunino
Matricola: 325552

Indice

Ringraziamenti **3**

1 Introduzione **4**
1.1 Obiettivi del lavoro e approccio numerico 4
1.2 La connessione viscoso - non viscoso in MATLAB 5
1.3 Ipotesi e limitazioni 5
1.4 Struttura dell'elaborato e validazione 7

2 Cenni teorici **9**
2.1 L'equazione di Navier-Stokes 9
2.2 Moti irrotazionali 10
2.3 Strato limite 12

3 Soluzione integrale dello strato limite **18**
3.1 Definizione dei parametri δ^*, θ e τ_w 18
3.2 Equazione integrale di von Kármán 20

4 Metodi numerici **23**
4.1 Introduzione ai Metodi a Pannelli 23
4.1.1 Le singolarità fondamentali 23
4.1.2 Formulazione integrale e discretizzazione 26
4.1.3 Condizione di Kutta per corpi portanti 27
4.1.4 Metodo combinato sorgenti - doppietti 27
4.1.5 La Condizione di Dirichlet interna 29
4.1.6 Procedimento numerico 31
4.2 Metodo approssimato di Thwaites 32
4.2.1 Procedimento matematico 32
4.2.2 Limitazioni e validità del metodo 33

5 Accoppiamento viscoso - non viscoso **36**
5.1 Metodo a pannelli 37

5.1.1 Importazione dati 37
5.1.2 Discretizzazione geometria 38
5.1.3 Implementazione del Metodo Combinato Sorgenti-Doppiette 39
5.1.4 Definizione potenziali singolaritá 41
5.1.5 Coefficienti di Influenza 43
5.1.6 Calcolo delle Pressioni e Velocitá 46
5.1.7 Validazione dell'algoritmo 48
5.2 Solutore viscoso 48
5.2.1 Calcoli Preliminari 48
5.2.2 Solutore Laminare 49
5.2.3 Solutore Turbolento 50
5.3 Calcolo dei coefficienti aerodinamici 55
5.3.1 Validazione risultati 58
5.3.2 Sfide numeriche nell'interazione viscoso - non viscoso . 59

6 Confronti e grafici **64**
6.1 Regime lineare 64
6.2 Regime non-lineare 65
6.3 Analisi delle cause e limiti del modello 65

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto ringraziare la mia relatrice, Prof.ssa Ilaria Butera, e il Prof. Luca Brandt, per la pazienza e l'impegno profuso nel seguire il mio lavoro, offrendomi preziosi consigli e suggerimenti per migliorare il presente elaborato.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, per il costante sostegno dimostratomi durante l'intero percorso di studi, in particolare in quest'ultimo anno. Nonostante le difficoltà incontrate, sono contento di poter finalmente celebrare questo traguardo.

Infine, desidero ringraziare la mia compagna Vittoria, il cui incoraggiamento è stato fondamentale, specialmente nei momenti in cui ho dubitato di poter superare gli ostacoli lungo la strada.

Capitolo 1

Introduzione

L'aerodinamica moderna si affida in misura sempre crescente alla simulazione numerica per ridurre i costi e i tempi associati alla sperimentazione in galleria del vento. Sebbene la Fluidodinamica Computazionale (CFD) basata sulla risoluzione delle equazioni di Navier-Stokes offra risultati di estrema precisione, il costo computazionale rimane elevato, rendendo tali metodi spesso poco pratici nelle fasi preliminari di progetto. Il presente lavoro di tesi si inserisce in questo contesto, proponendo lo sviluppo di un codice di calcolo in ambiente MATLAB capace di stimare le prestazioni aerodinamiche di profili alari bidimensionali attraverso un approccio ad accoppiamento debole, noto come Interazione Viscoso-Potenziale (*Viscous–Inviscid Interaction* abbreviato *VII*).

1.1 Obiettivi del lavoro e approccio numerico

Il cuore dell'elaborato è la creazione di un algoritmo che integri due mondi fisici distinti, ma interdipendenti, attraverso la modellazione matematica. La sfida numerica principale consiste nel tradurre le equazioni differenziali del moto in una struttura discreta che MATLAB possa risolvere in modo iterativo (un diagramma esemplificativo del processo è rappresentato in figura 1.1). L'approccio adottato scompone il campo di moto in:

- **Flusso esterno potenziale:** Risolto mediante un Metodo a Pannelli. In questa fase, la teoria dei moti irrotazionali e l'uso delle singolarità (sorgenti e doppiette) sono state utilizzate come base per la costruzione di un sistema lineare di equazioni algebriche, la cui risoluzione permette di ricavare la distribuzione di pressione sul profilo.

- **Strato limite viscoso:** Risolto tramite metodi integrali. La complessa fisica della viscosità, che governa l'attrito e il distacco del flusso, è stata semplificata attraverso l'integrazione dell'equazione della quantità di moto di von Kármán. Questo ha permesso di implementare il metodo di Thwaites (per il regime laminare) e modelli per il regime turbolento, trasformando un problema differenziale in un calcolo integrale diretto, molto efficiente dal punto di vista computazionale.

1.2 La connessione viscoso - non viscoso in MATLAB

La peculiarità del codice risiede nel ciclo di interazione. In aerodinamica potenziale, il corpo è considerato "impermeabile" e con geometria fissa, ma nella realtà lo strato limite sposta le linee di flusso verso l'esterno modificando l'ingombro del corpo. Per modellare questo fenomeno senza ricorrere a griglie di calcolo complesse, l'algoritmo sviluppato utilizza il concetto di spessore di spostamento (δ^*). A ogni iterazione, il codice MATLAB calcola lo spessore dello strato limite e "ispessisce" virtualmente la geometria del profilo. Questo aggiornamento geometrico modifica la distribuzione di pressione calcolata dal metodo a pannelli, che a sua volta influenza nuovamente lo strato limite. La stabilità di questo processo è garantita dall'implementazione di filtri numerici, fondamentali per evitare divergenze e raggiungere la convergenza della soluzione.

NOTA

In ambiente *MATLAB* si è stabilito un valore soglia $\epsilon = 10^{-4}$, il quale serve per valutare la convergenza. Se infatti la variazione di spessore di strato limite tra due iterazioni successive è minore di ϵ sui considera raggiunta la convergenza.

1.3 Ipotesi e limitazioni

L'approccio numerico adottato, pur offrendo notevoli vantaggi in termini di efficienza computazionale rispetto alla risoluzione completa delle equazioni di Navier-Stokes, si fonda su specifiche ipotesi semplificative che ne definiscono e restringono il dominio di validità. Di seguito vengono sintetizzati i principali

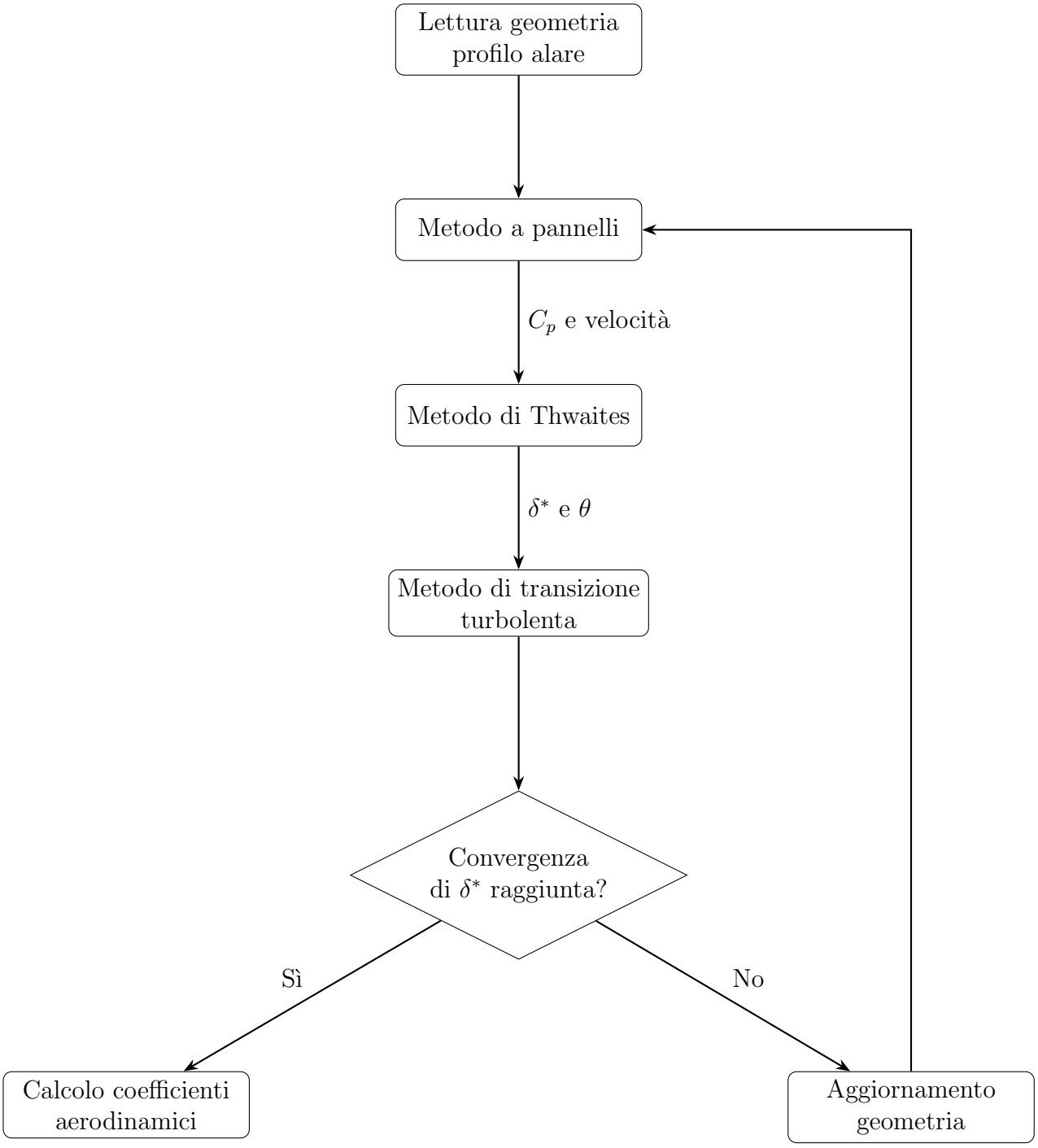


Figura 1.1: Diagramma iterativo del calcolo viscoso-inviscido

limiti fisici e computazionali del solutore sviluppato, i quali saranno analizzati nel dettaglio nei capitoli successivi:

- **Ipotesi di flusso incomprimibile:** Il modello assume densità costante per il flusso potenziale, limitando la validità dell'algoritmo a regimi strettamente subsonici e con bassi numeri di Mach.
- **Applicabilità del metodo di Thwaites:** Basandosi su una correlazione empirica, il calcolo dello strato limite laminare perde di accuratezza in presenza di severi gradienti avversi di pressione e nelle immediate vicinanze della zona di transizione.
- **Sensibilità al rumore numerico:** La dipendenza del solutore viscoso dai gradienti della velocità potenziale (dU_e/ds) rende l'algoritmo intrinsecamente sensibile alle fluttuazioni numeriche derivanti dalla discretizzazione a pannelli.
- **Chiusura geometrica del bordo d'uscita:** L'inglobamento dello spessore di spostamento (δ^*) richiede una forzatura geometrica in coda (tapering) per mantenere chiuso il profilo facendo valere la Condizione di Kutta, ma introducendo forzature fisiche che il solutore interpreta come picchi di pressione fittizi.
- **Stima empirica della resistenza:** A differenza della portanza, il coefficiente di resistenza (C_D) viene calcolato tramite la relazione semi-empirica di Squire-Young, rendendo il risultato fortemente dipendente dalle approssimazioni del modello di transizione.
- **Limiti sul numero di Reynolds:** Il codice risulta ottimizzato per regimi aeronautici classici ($Re \approx 10^6 \div 10^7$). L'applicazione a bassi numeri di Reynolds ($Re < 10^5$) causa frequenti divergenze numeriche dovute allo spessore macroscopico dello strato limite e alla mancata modellazione delle bolle di separazione laminare (LSB).

1.4 Struttura dell'elaborato e validazione

I capitoli che seguono descrivono nel dettaglio la formulazione matematica dei modelli (capitoli 2 e 3), la loro traduzione in algoritmi numerici e la gestione delle singolarità (capitolo 4), e si conclude con l'analisi critica dei risultati ottenuti, tramite confronti grafici (capitoli 5 e 6). Per verificare l'affidabilità delle routine di calcolo, i risultati ottenuti sono stati confrontati sistematicamente con dati di riferimento consolidati. In particolare, il software *XFOIL*

è stato utilizzato come benchmark per la validazione del metodo a pannelli utilizzato, mentre si é utilizzato il portale *foil.tools* per il confronto delle polari aerodinamiche (C_L, C_D e curva di portanza), permettendo di valutare la precisione dell'algoritmo nel predire fenomeni complessi come la transizione e il distacco del flusso.

Capitolo 2

Cenni teorici

2.1 L'equazione di Navier-Stokes

L'equazione di Navier-Stokes costituisce il fondamento matematico universale della fluidodinamica, descrivendo il moto di un fluido viscoso attraverso l'espressione del principio di conservazione della quantità di moto. La derivazione ha origine dall'applicazione della seconda legge della dinamica di Newton a un elemento di volume fluido infinitesimo. In ottica euleriana, la variazione di quantità di moto di una particella fluida è descritta dalla derivata sostanziale del vettore velocità $\vec{V}$. Tale variazione deve essere bilanciata dalla risultante delle forze agenti sul volume di controllo, distinguibili in forze di massa (o di volume, proporzionali alla massa del fluido) e forze di superficie (agenti sui contorni dell'elemento). Il bilancio dinamico fondamentale si esprime pertanto come:

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla)\vec{V} \right) = \rho \vec{g} + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \tag{2.1}$$

dove ρ è la densità del fluido, il termine $\rho\vec{g}$ rappresenta le forze di massa per unità di volume (come l'accelerazione di gravità) e $\boldsymbol{\sigma}$ è il tensore degli sforzi di Cauchy, il quale ingloba tutte le azioni di superficie. Quest'ultimo può essere matematicamente scomposto in una componente normale, associata alla pressione p, e in una componente deviatorica, definita dal tensore degli sforzi viscosi $\boldsymbol{\tau}$:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau} \tag{2.2}$$

Per chiudere il problema è necessario legare gli sforzi cinematici alle deformazioni del fluido. Assumendo il comportamento di un fluido newtoniano, si stabilisce una relazione di proporzionalità lineare tra il tensore degli sforzi

viscosi $\boldsymbol{\tau}$ e il tensore velocità di deformazione. In questo contesto, l'ipotesi di Stokes permette di legare i coefficienti di viscosità riducendo il legame costitutivo alla forma:

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\mathbf{D} + \lambda(\nabla \cdot \vec{V})\mathbf{I} \tag{2.3}$$

che, per flussi incomprimibili ($\nabla \cdot \vec{V} = 0$), si semplifica ulteriormente nel solo contributo della viscosità dinamica μ. Il tensore di deformazione D è definito come:

$$\mathbf{D} = \frac{1}{2}\left(\nabla\vec{V} + (\nabla\vec{V})^T\right), \tag{2.4}$$

e, per un flusso incomprimibile, vale

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2}\nabla^2\vec{V}. \tag{2.5}$$

Di conseguenza, la divergenza del tensore degli sforzi viscosi si semplifica, risultando direttamente proporzionale alla viscosità dinamica μ e al laplaciano del campo di moto:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \nabla \cdot (-p\mathbf{I}) + \mu\nabla^2\vec{V} \tag{2.6}$$

Sostituendo queste definizioni nel bilancio iniziale, si ottiene la celebre formulazione vettoriale delle equazioni di Navier-Stokes per flussi incomprimibili:

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla)\vec{V}\right) = -\nabla p + \mu\nabla^2\vec{V} + \rho\vec{g} \tag{2.7}$$

Tale equazione differenziale alle derivate parziali, resa fortemente non lineare dal termine di accelerazione convettiva $(\vec{V} \cdot \nabla)\vec{V}$, descrive il campo di moto nella sua interezza. Tuttavia, a causa dell'estremo onere computazionale richiesto per la sua risoluzione diretta (CFD ad alta fedeltà), nello sviluppo di codici aerodinamici rapidi – come il solutore ad interazione viscoso-inviscida proposto nel presente elaborato – l'equazione di Navier-Stokes viene assunta come punto di partenza teorico dal quale derivare, mediante opportune semplificazioni fisiche, sia le equazioni del potenziale per il flusso esterno, sia le equazioni per lo strato limite.

2.2 Moti irrotazionali

Nella maggior parte dei problemi fluidodinamici le equazioni del moto non possono essere risolte analiticamente, e bisogna quindi ricorrere a semplificazioni e fare affidamento a tecniche di risoluzione numerica. È necessario fare una distinzione tra soluzioni esatte, dove non viene trascurato nessuno

dei termini dell'equazione di Navier-Stokes, e soluzioni approssimate, dove invece si sfruttano semplificazioni in alcune regioni del campo di moto.

Ciò che sarà studiato nel seguito fa innanzitutto riferimento all'approssimazione di moto irrotazionale, che può essere valida per le regioni di moto non viscoso lontane da pareti solide o da scie. Questa condizione viene espressa matematicamente imponendo che il rotore del campo di velocità sia nullo:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{V} = 0 \tag{2.8}$$

dove $\vec{\omega}$ rappresenta il vettore vorticità. Dal punto di vista fisico, tale condizione implica che le singole particelle di fluido, pur potendo deformarsi o traslare lungo traiettorie curvilinee, non possiedono una rotazione attorno al proprio baricentro. Nei moti irrotazionali si può esprimere il vettore velocità $\vec{V}$ tramite il gradiente di una funzione scalare ϕ chiamata funzione potenziale della velocità:

$$\vec{V} = \nabla\phi \tag{2.9}$$

A questa equazione può essere poi accoppiata la condizione di continuità per fluidi incomprimibili ($\nabla \cdot \vec{V} = 0$), per cui si può scrivere:

$$\nabla \cdot \vec{V} = \nabla^2\phi = 0 \tag{2.10}$$

Da notare che ∇^2 è l'operatore Laplaciano, e infatti l'equazione (2.10) è chiamata equazione di Laplace.

Nello studio dei campi di moto piani, ovvero flussi in cui le grandezze variano prevalentemente lungo due sole direzioni spaziali (come nel caso dei profili alari bidimensionali), risulta vantaggioso introdurre la *funzione di corrente* ψ. Tale funzione è definita in modo che le componenti della velocità siano direttamente ricavabili dalle sue derivate parziali:

$$\begin{cases} u &= \frac{\partial\psi}{\partial y} \\ v &= -\frac{\partial\psi}{\partial x} \end{cases} \tag{2.11}$$

Un vantaggio fondamentale di questa formulazione risiede nel fatto che l'equazione di continuità per fluidi incomprimibili ($\nabla \cdot \vec{V} = 0$) viene soddisfatta automaticamente per costruzione. Infatti, sostituendo le definizioni della 2.11, si ottiene l'identità basata sull'uguaglianza delle derivate parziali miste (teorema di Schwarz):

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial^2\psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2\psi}{\partial y \partial x} = 0 \tag{2.12}$$

Qualora il moto sia anche irrotazionale, la vorticità del campo deve essere nulla. In un moto piano la vorticità si esprime come:

$$\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \tag{2.13}$$

Sostituendo nella (2.13) le due componenti di velocità u e v tramite le relazioni (2.11), si ottiene l'espressione:

$$\omega_z = -\nabla^2 \psi \tag{2.14}$$

Perciò si deduce che anche per la funzione di corrente, nell'ipotesi di irrotazionalità, deve valere l'equazione di Laplace:

$$\nabla^2 \psi = 0 \tag{2.15}$$

Poiché l'equazione di Laplace è un'equazione differenziale omogenea lineare, la combinazione lineare di due o più soluzioni di tale equazione dev'essere ancora una soluzione. Infatti, una delle tecniche utilizzate per la risoluzione di questi campi di moto è proprio attraverso la sovrapposizione degli effetti (e.g. nel metodo numerico a pannelli).

2.3 Strato limite

La semplificazione di moto irrotazionale (o "a potenziale") permette di descrivere con efficacia il campo di moto globale, ma conduce a risultati fisicamente inconsistenti in prossimità delle superfici solide. Il limite fondamentale risiede nel fatto che la teoria potenziale non può soddisfare la *condizione di aderenza* (no-slip condition), la quale impone che la velocità del fluido sia nulla rispetto alla parete solida per effetto della viscosità. Nelle soluzioni a potenziale, il fluido è libero di scorrere tangenzialmente alla superficie con una velocità finita, definita spesso come "velocità di slip". Si consideri, ad esempio, il caso classico di un cilindro di raggio R immerso in una corrente indisturbata U_∞ (vedi figura 2.1). La teoria potenziale fornisce una velocità tangenziale sulla superficie pari a:

$$V_\theta = -2U_\infty \sin\theta \tag{2.16}$$

θ è l'angolo misurato a partire dall'asse delle ascisse positivo (cioé B nella figura 2.1) percorrendo la circonferenza in senso antiorario. In corrispondenza delle sommitá del cilindro ($\theta = \pm 90°$), la velocità calcolata ha modulo pari

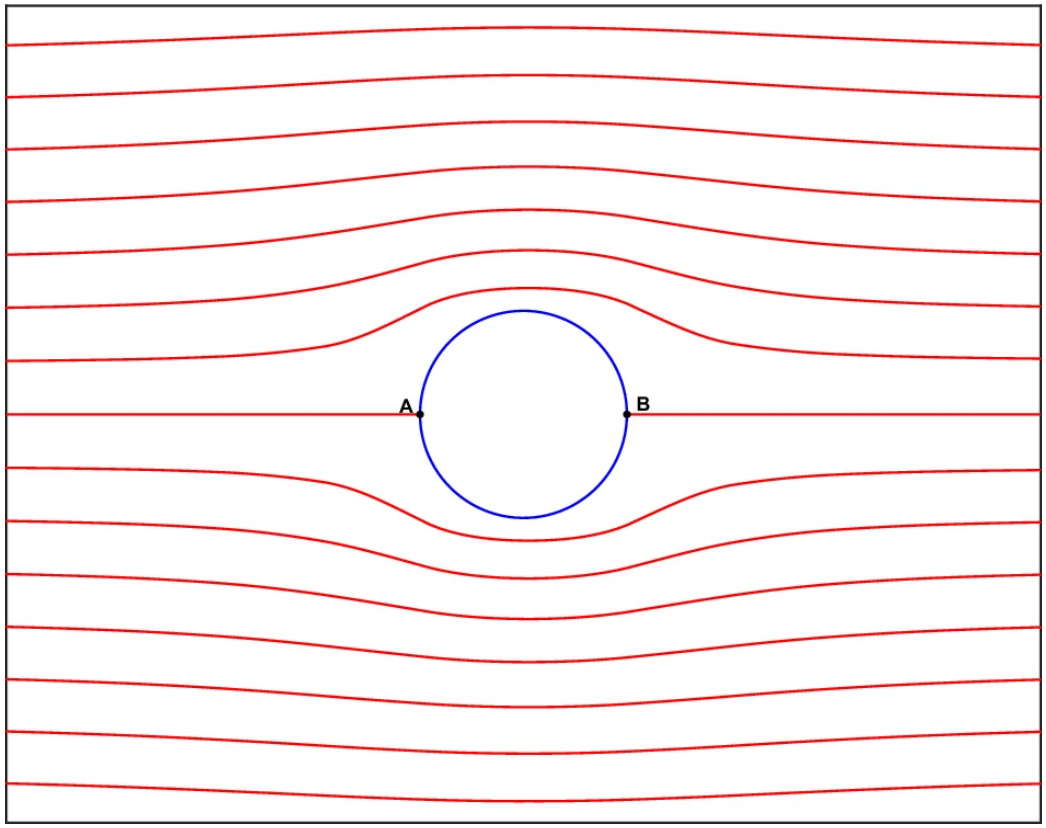


Figura 2.1: Flusso irrotazionale attorno a un cilindro, con moto da sinistra verso destra.
A hybrid potential flow model for shedding flow around a circular cylinder / Vijay Matheswaran, L. Scott Miller

a $2U_\infty$. In un fluido reale, tuttavia, la velocità deve scendere a zero esattamente sulla parete. Questa discrepanza porta alla previsione di sforzi tangenziali nulli e, di conseguenza, all'assenza di resistenza d'attrito (Paradosso di D'Alembert). Per risolvere questa incongruenza, nel 1904 Ludwig Prandtl introdusse l'approssimazione di strato limite, proponendo di suddividere idealmente il campo di moto in due regioni con fisica differente:

- **Flusso esterno (Regione Potenziale):** È la zona lontana dalle pareti e dalle scie, dove gli effetti viscosi sono trascurabili. In questa regione il moto è governato dalle equazioni dei flussi irrotazionali e le forze d'inerzia dominano su quelle viscose.
- **Flusso interno (Strato limite):** È una regione estremamente sottile adiacente alla superficie solida. Qui i gradienti di velocità sono talmente elevati che le forze viscose non possono più essere trascurate, anche per fluidi a bassissima viscosità come l'aria. All'interno di questo strato, la velocità passa dal valore nullo alla parete (aderenza) al valore predetto dalla teoria potenziale al confine con il flusso esterno.

Le equazioni dello strato limite si ricavano a partire dall'equazione di Navier-Stokes:

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla\vec{V}\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2\vec{V}+\rho\vec{g} \tag{2.17}$$

Considerando un flusso bidimensionale e stazionario nel piano xy (con $w=0$ e trascurando le forze di volume), l'equazione di Navier-Stokes si esplicita lungo la direzione x (parallela alla parete) come un bilancio tra i termini convettivi, viscosi e di pressione:

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \tag{2.18}$$

Analogamente, la stessa espressione lungo la direzione y (normale alla parete) risulta:

$$u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}+\nu\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\nu\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \tag{2.19}$$

Per valutare quali termini bisogna mantenere e quali invece si possono trascurare, si devono adimensionalizzare le equazioni del moto utilizzando

scale appropriate di velocità, lunghezza e pressione all'interno dello strato limite. Si definiscono le seguenti variabili adimensionali di ordine unitario:

$$x^* = \frac{x}{L} \qquad y^* = \frac{y}{\delta} \qquad u^* = \frac{u}{U_e} \qquad v^* = \frac{vL}{U_e\delta} \qquad p^* = \frac{p - p_\infty}{\rho U_e^2} \tag{2.20}$$

La definizione della velocità adimensionale v^* non è arbitraria, ma deriva direttamente dall'equazione di continuità per flussi incomprimibili ($\nabla \cdot \vec{V} = 0$), che in due dimensioni si scrive:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \tag{2.21}$$

Perché entrambi i termini dell'equazione abbiano lo stesso ordine di grandezza all'interno dello strato limite, dobbiamo sostituire le variabili dimensionali con le loro scale di riferimento:

$$\frac{\partial(u^* U_e)}{\partial(x^* L)} + \frac{\partial v}{\partial(y^*\delta)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{U_e}{L}\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{1}{\delta}\frac{\partial v}{\partial y^*} = 0 \tag{2.22}$$

Riorganizzando i termini, si ottiene che la variazione di v deve scalare come:

$$\frac{\partial v}{\partial y^*} = -\left(\frac{U_e\delta}{L}\right)\frac{\partial u^*}{\partial x^*} \tag{2.23}$$

Affinché il termine $\partial v/\partial y^*$ sia di ordine unitario come gli altri termini adimensionali, la velocità verticale v deve essere rapportata alla scala $U_e\delta/L$. Da qui si ricava la definizione corretta per la variabile adimensionale:

$$v^* = \frac{v}{U_e\frac{\delta}{L}} = \frac{vL}{U_e\delta} \tag{2.24}$$

Sostituendo le espressioni (2.20) nell'equazione (2.19) si può ottenere l'espressione adimensionalizzata:

$$u^*\frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial v^*}{\partial y^*} = -\left(\frac{L}{\delta}\right)^2\frac{\partial p^*}{\partial y^*} + \frac{\nu}{U_e L}\frac{\partial^2 v^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\nu}{U_e L}\left(\frac{L}{\delta}\right)^2\frac{\partial^2 v^*}{\partial y^{*2}} \tag{2.25}$$

Da questa espressione, sapendo che lo strato limite è sottilissimo ($\delta \ll L$) e confrontando l'ordine di grandezza dei vari termini, si giunge alla conclusione che, nella direzione normale alla parete, la variazione di pressione è trascurabile, infatti:

$$\frac{\partial p}{\partial y} \approx 0 \tag{2.26}$$

Invece, applicando la stessa sostituzione, l'equazione (2.18) assume la forma adimensionale:

$$u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial u^*}{\partial y^*} = -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{\nu}{U_e L}\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\nu}{U_e L}\left(\frac{L}{\delta}\right)^2\frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}} \tag{2.27}$$

Riconoscendo il numero di Reynolds basato sulla lunghezza caratteristica del corpo $Re_L = \frac{U_e L}{\nu}$ l'equazione (2.27) diventa:

$$u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial u^*}{\partial y^*} = -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{1}{Re_L}\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} + \frac{1}{Re_L}\left(\frac{L}{\delta}\right)^2\frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}} \tag{2.28}$$

Poiché nelle applicazioni aerodinamiche $Re_L \gg 1$, il termine viscoso longitudinale $\frac{1}{Re_L}\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}}$ risulta trascurabile rispetto a tutti gli altri termini di ordine unitario. Tale analisi ha ricadute dirette anche sulla definizione dello sforzo tangenziale nel caso di fluido newtoniano $\tau = \mu(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x})$. Confrontando i due gradienti alla luce delle scale adimensionali, si osserva che:

$$\frac{\frac{\partial v}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial y}} \sim \frac{\frac{U_e \delta}{L^2}}{\frac{U_e}{\delta}} = \left(\frac{\delta}{L}\right)^2 \sim \frac{1}{Re_L} \tag{2.29}$$

Essendo il rapporto inversamente proporzionale al numero di Reynolds, il contributo $\frac{\partial v}{\partial x}$ è matematicamente trascurabile. Lo sforzo tangenziale all'interno dello strato limite viene quindi identificato unicamente dalla derivata normale della velocità parallela alla parete:

$$\tau \approx \mu\frac{\partial u}{\partial y} \tag{2.30}$$

Bilanciando infine i termini convettivi con i gradienti viscosi normali nella (2.27), si deduce che lo spessore δ cresce proporzionalmente alla radice quadrata di x. Per uno strato laminare su lastra piana (figura 2.2) si ricava infatti:

$$\delta(x) \propto \sqrt{\frac{\nu \cdot x}{U_e}} \tag{2.31}$$

Infine, per via dell'equazione (2.26), la pressione all'interno dello strato limite è impressa dall'esterno ed è uguale a quella della regione potenziale, su cui è applicabile l'equazione di Bernoulli. Trascurando i termini di ordine di grandezza inferiore nella (2.27) ed esprimendo il gradiente di pressione in funzione della velocità esterna $U_e(x)$, si ottiene la celebre equazione dello strato limite di Prandtl in forma dimensionale:

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = U_e\frac{dU_e}{dx} + \nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \tag{2.32}$$

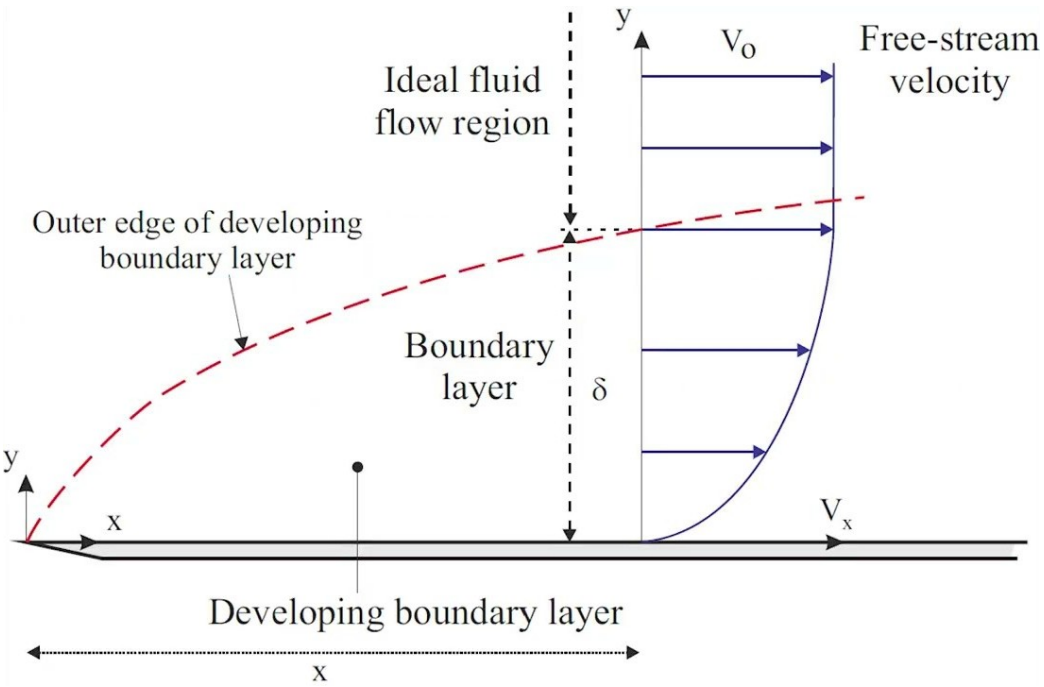


Figura 2.2: Rappresentazione dello sviluppo dello strato limite su lastra piana (caso di Blasius). V_0 è la velocità del fluido nel flusso esterno mentre invece V_x è la sola componente orizzontale della velocità, infine δ é lo spessore dello strato limite

Capitolo 3

Soluzione integrale dello strato limite

3.1 Definizione dei parametri δ^*, θ e τ_w

Risolvere analiticamente il profilo di velocità esatto all'interno dello strato limite è un problema matematicamente complesso e, spesso, non strettamente necessario ai fini della stima delle prestazioni globali di un profilo alare. Risulta invece più conveniente studiare l'effetto macroscopico che lo strato viscoso esercita sia sul flusso potenziale esterno, sia sulla superficie del corpo stesso. A tale scopo, si introducono tre parametri integrali fondamentali.

Il primo effetto della viscosità è il rallentamento del fluido in prossimità della parete. Per garantire la conservazione della portata massica, questo difetto di velocità obbliga le linee di corrente del flusso esterno a deviare verso l'alto. Per quantificare questo ingombro, si introduce lo **spessore di spostamento** δ^*. Esso rappresenta la distanza di cui la parete solida dovrebbe essere idealmente "spostata" verso l'esterno in un flusso non viscoso per subire la stessa riduzione di portata massica causata dallo strato limite reale (figura 3.1):

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy \tag{3.1}$$

Nel contesto dell'approccio viscoso-non viscoso (VII, *viscous-inviscid interaction*) implementato in questo elaborato, δ^* assume un'importanza cruciale. Esso costituisce il parametro di accoppiamento geometrico: calcolato lo spessore viscoso, la geometria dell'ala viene virtualmente ispessita di una quantità δ^* (figura 3.2), permettendo al metodo a pannelli (che verrà poi analizzato nel capitolo 4) di calcolare una nuova distribuzione di pressione che tenga conto della presenza dello strato limite. Oltre al difetto di massa, l'attrito

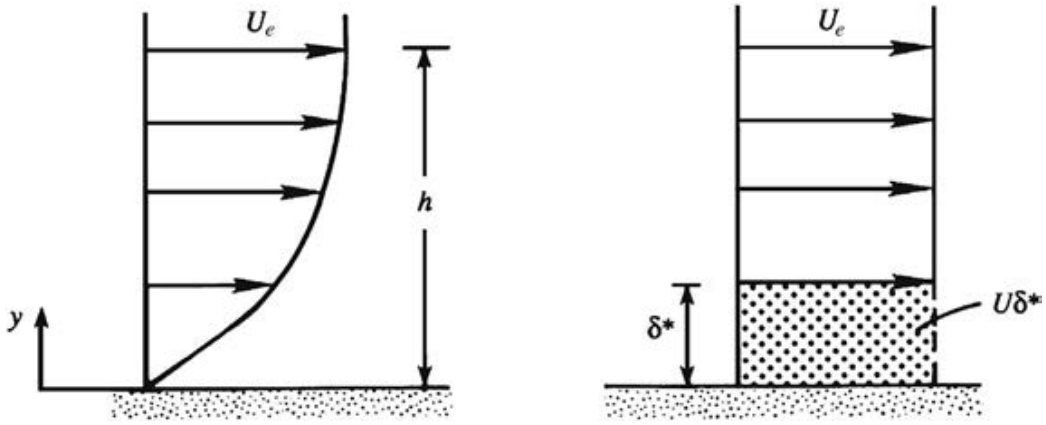


Figura 3.1: Spostamento equivalente di una parete solida in un flusso non viscoso per ottenere la stessa riduzione della portata massica che nel caso di flusso reale è dovuto agli effetti delle viscosità
Fluid Mechanics - 6th ed. / Kundu, Pijush K. and Cohen, Ira M. and Dowling, David R.

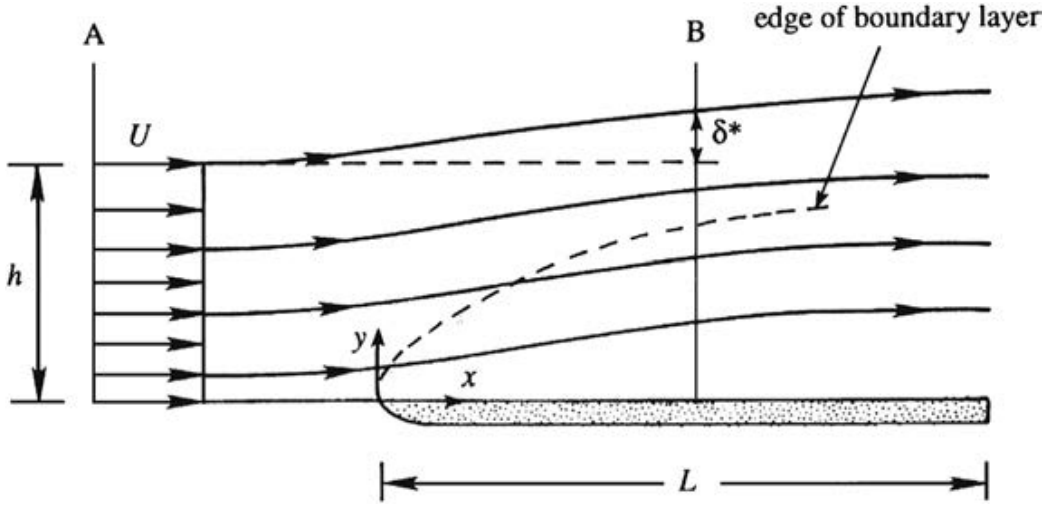


Figura 3.2: Rappresentazione dello spessore di spostamento δ^* su lastra piana: equivale allo spostamento delle linee di flusso dovuto agli effetti viscosi. Nel codice Matlab questa è la quantità utilizzata per l'ispessimento della geometria
Fluid Mechanics - 6th ed. / Kundu, Pijush K. and Cohen, Ira M. and Dowling, David R.

rallenta le particelle fluide causando una dissipazione di energia meccanica. Questa perdita viene quantificata dallo **spessore di quantità di moto** θ, definito come lo spessore di uno strato di fluido a velocità U_e che trasporta un flusso di quantità di moto pari alla perdita effettiva subita dalla corrente a causa della viscosità:

$$\theta = \int_0^\infty \frac{u}{U_e}\left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy \tag{3.2}$$

L'origine fisica di questa perdita globale di quantità di moto (θ) risiede nell'azione meccanica locale che la parete esercita sul fluido, ovvero lo **sforzo di taglio a parete** τ_w (wall shear stress). Per via della condizione di aderenza (no-slip condition), il fluido a contatto con la superficie ha velocità nulla, generando un forte gradiente normale di velocità. Per un fluido newtoniano (come già spiegato nel capitolo 2), lo sforzo tangenziale è direttamente proporzionale a tale gradiente valutato sulla parete ($y = 0$):

$$\tau_w = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{y=0} \tag{3.3}$$

3.2 Equazione integrale di von Kármán

Le soluzioni esatte delle equazioni dello strato limite sono possibili solo in casi semplici, per problemi più complessi si ricorre a metodi approssimati. Tali approcci si basano sulla risoluzione delle equazioni del moto in forma integrale lungo lo spessore dello strato viscoso. In questo contesto, l'equazione integrale della quantità di moto di von Kármán si configura come una singola equazione differenziale ordinaria capace di correlare i tre parametri fondamentali dello strato limite: lo spessore di quantità di moto θ, lo spessore di spostamento δ^* e lo sforzo di taglio a parete τ_w.

Il punto di partenza è costituito dall'equazione dello strato limite (2.32), nella quale il gradiente di pressione (primo termine del secondo membro) è già stato espresso in funzione della velocità al limite dello strato limite, $U_e(x)$, utilizzando l'equazione di Bernoulli. In maniera analoga, ricordando la definizione degli sforzi tangenziali nello strato limite per un fluido newtoniano (equazione (2.30)), all'interno dell'espressione (2.32) si svolge la seguente sostituzione :

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = U_e\frac{dU_e}{dx} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial \tau}{\partial y} \tag{3.4}$$

Il primo passaggio matematico consiste nel moltiplicare l'equazione di continuità per la componente della velocità u e sommarla al membro sinistro

dell'equazione (3.4). Sfruttando la regola di derivazione del prodotto, si ottiene:

$$u\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial(u^2)}{\partial x}+\frac{\partial(vu)}{\partial y}=U_e\frac{dU_e}{dx}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial\tau}{\partial y} \tag{3.5}$$

È importante notare infatti come il termine sommato $u\cdot\nabla\cdot\vec{V}$ sia nullo per ipotesi di fluido incomprimibile. A questo punto, si procede integrando l'equazione lungo lo spessore dello strato limite, partendo dalla parete $y = 0$ (dove per la condizione di aderenza si ha $u = v = 0$) fino all'esterno dello strato limite $y = \infty$ (dove la velocità asintotica è $u = U_e$ e $v = v_\infty$). Parallelamente, integrando l'equazione di continuità tra gli stessi limiti, si ottiene un'espressione per la velocità verticale asintotica v_∞:

$$\int_0^\infty \frac{\partial u}{\partial x}dy=-v_\infty \tag{3.6}$$

Integrando l'equazione della quantità di moto e imponendo che lo sforzo di taglio si annulli all'esterno dello strato limite ($\tau = 0$ per $y = \infty$), si ottiene:

$$\int_0^\infty\left(\frac{\partial(u^2)}{\partial x}-U_e\frac{dU_e}{dx}\right)dy+U_ev_\infty=-\frac{1}{\rho}\tau_w \tag{3.7}$$

Sostituendo l'espressione di v_∞ ricavata dalla continuità all'interno dell'equazione (3.7), è possibile eliminare la dipendenza dalla velocità verticale:

$$\frac{d}{dx}\int_0^\infty u^2dy-\int_0^\infty U_e\frac{dU_e}{dx}dy-U_e\int_0^\infty\frac{\partial u}{\partial x}dy=-\frac{1}{\rho}\tau_w \tag{3.8}$$

Per isolare gli spessori caratteristici dello strato limite, il terzo termine $-U_e\int_0^\infty\frac{\partial u}{\partial x}dy$ dell'equazione precedente può essere riscritto utilizzando la regola di derivazione del prodotto:

$$U_e\int_0^\infty\frac{\partial u}{\partial x}\,dy=U_e\frac{d}{dx}\int_0^\infty u\,dy=\frac{d}{dx}\left(U_e\int_0^\infty u\,dy\right)-\frac{dU_e}{dx}\int_0^\infty u\,dy. \tag{3.9}$$

Riordinando i termini algebricamente in modo da far comparire i difetti di velocità, si ottiene:

$$\frac{1}{\rho}\tau_w=\frac{d}{dx}\left[U_e^2\int_0^\infty\frac{u}{U_e}\left(1-\frac{u}{U_e}\right)dy\right]+\frac{dU_e}{dx}U_e\int_0^\infty\left(1-\frac{u}{U_e}\right)dy \tag{3.10}$$

Riconoscendo all'interno degli integrali le definizioni di spessore di quantità di moto θ e di spessore di spostamento δ^*, si giunge alla forma finale dell'equazione integrale di von Kármán:

$$\frac{1}{\rho}\tau_w=\frac{d}{dx}[U_e^2\theta]+U_e\delta^*\frac{dU_e}{dx} \tag{3.11}$$

Questa equazione è valida per strati limite stazionari e descrive compiutamente il bilancio globale della quantità di moto all'interno dello strato viscoso.

Capitolo 4

Metodi numerici

4.1 Introduzione ai Metodi a Pannelli

Come dimostrato nei capitoli precedenti, l'assunzione di flusso irrotazionale e incomprimibile permette di descrivere l'intero campo di moto attraverso l'equazione di Laplace ($\nabla^2\phi = 0$). Tuttavia, la risoluzione analitica di tale equazione è possibile solo per geometrie estremamente semplici (come cilindri o lastre piane). Per lo studio aerodinamico di corpi di forma arbitraria, come i profili alari, è necessario ricorrere a trasformazioni conformi sul piano complesso oppure a metodi numerici. Tra i metodi numerici, i **metodi a pannelli** rappresentano l'approccio più diffuso nella fluidodinamica potenziale. Il principio alla base di questi metodi sfrutta la linearità dell'equazione di Laplace: poiché la somma di più soluzioni è ancora una soluzione valida, è possibile ricostruire il campo di moto attorno a un corpo sovrapponendo una corrente indisturbata a una distribuzione di "singolarità matematiche" disposte sulla superficie del corpo stesso.

In questo modo, il problema non richiede più la discretizzazione dell'intero volume di fluido circostante, ma si riduce alla sola discretizzazione della superficie del corpo, che viene suddivisa in un numero finito di segmenti continui chiamati, appunto, *pannelli*.

4.1.1 Le singolarità fondamentali

Le singolarità sono soluzioni esatte elementari dell'equazione di Laplace. In un dominio bidimensionale, definendo con r la distanza da un punto generico, le singolarità più utilizzate per schematizzare un flusso sono:

- **Sorgente (Source) e Pozzo (Sink):** Simula un flusso puramente radiale che esce (sorgente) o entra (pozzo) da un punto. Viene utilizzata

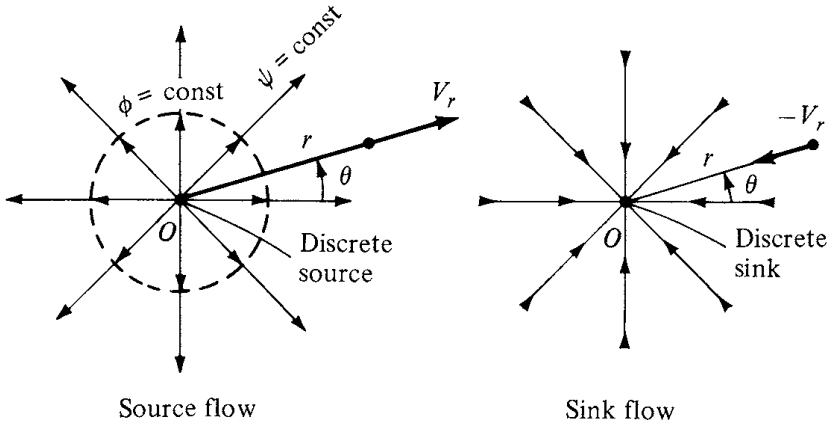


Figura 4.1: Sorgente e pozzo
Fundamentals of Aerodynamics - 5th ed. / Anderson, John D.

per simulare lo *spessore* di un corpo, in quanto allontana le linee di corrente generando un ingombro fluido (figura 4.1). Il potenziale ϕ_s e la velocità radiale v_r generati da una sorgente di intensità σ sono:

$$\phi_s = \frac{\sigma}{2\pi} \ln r, \qquad v_r = \frac{\sigma}{2\pi r} \tag{4.1}$$

- **Vortice (Vortex):** Simula un flusso puramente tangenziale che ruota attorno a un punto, senza velocità radiale (figura 4.2). È la singolarità fondamentale per generare circolazione (Γ) e, di conseguenza, *portanza* aerodinamica, in accordo con il teorema di Kutta-Joukowski. Il potenziale ϕ_v e la velocità tangenziale v_θ sono:

$$\phi_v = -\frac{\Gamma}{2\pi}\theta, \qquad v_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r} \tag{4.2}$$

- **Doppietto (Doublet):** Deriva dalla sovrapposizione di una sorgente e un pozzo posti a distanza infinitesima (figura 4.3). Può essere matematicamente dimostrato che una distribuzione di doppiette su una superficie è equivalente a una distribuzione di vortici. Un pannello a doppietta di intensità μ genera un potenziale:

$$\phi_d = -\frac{\mu}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r} \tag{4.3}$$

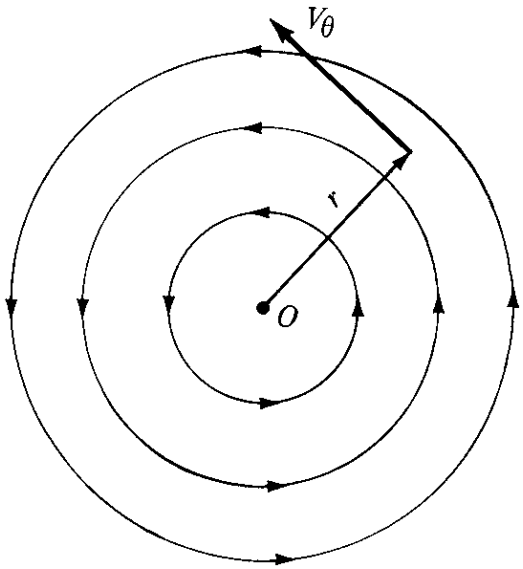


Figura 4.2: Vortice
Fundamentals of Aerodynamics - 5th ed. / Anderson, John D.

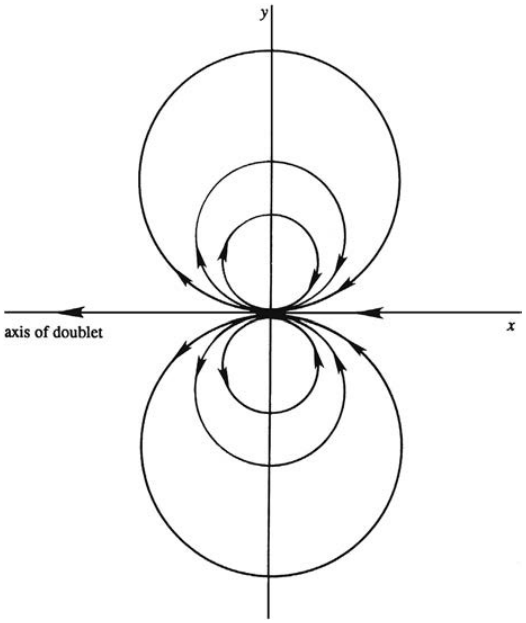
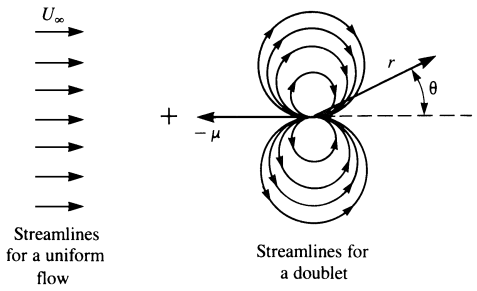
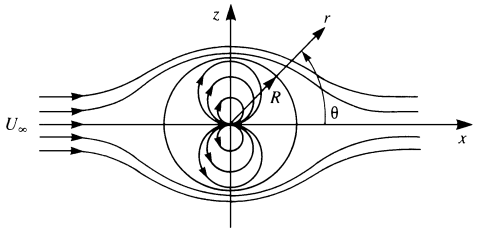


Figura 4.3: Doppietto
Fluid Mechanics - 6th ed. / Kundu, Pijush K. and Cohen, Ira M. and Dowling, David R.



(a) Sovrapposizione del potenziale di un flusso uniforme ϕ_∞ e di un doppietto



(b) Il risultato della somma dei due potenziali permette di studiare il flusso attorno ad un cilindro

Figura 4.4: *Low-speed aerodynamics – 2nd ed. / Joseph Katz, Allen Plotkin*

4.1.2 Formulazione integrale e discretizzazione

Essendo l'equazione di Laplace un'equazione differenziale lineare, è possibile avvalersi del principio di sovrapposizione degli effetti (figura 4.4b). Il potenziale totale ϕ in un punto qualsiasi del campo fluido viene quindi espresso come la somma di due componenti distinte: il potenziale della corrente indisturbata ϕ_∞, che modella il flusso uniforme "di base" (ovvero il campo di moto asintotico, con velocità e direzione costanti, che esisterebbe in totale assenza dell'ostacolo solido), e l'integrale dei contributi di perturbazione generati dalle singolarità distribuite sulla superficie S del corpo:

$$\phi(x,y) = \phi_\infty(x,y) + \int_S \phi_{singolarità}\, ds \tag{4.4}$$

Per risolvere numericamente l'equazione (4.4), la superficie curva viene approssimata tramite N pannelli lineari. Su ogni pannello si assume che l'intensità della singolarità (ad esempio σ per le sorgenti o Γ per i vortici) sia costante o vari lungo la superficie del pannello secondo una legge nota. Tale distribuzione è da intendersi unicamente come funzione della posizione sulla superficie del corpo: coerentemente con l'ipotesi di moto stazionario adottata, l'intensità delle singolarità è considerata indipendente dal tempo. Il problema si sposta ora sulla determinazione dell'intensità incognita di ogni singolo pannello. Per fare ciò, si impone la **condizione di tangenza del flusso** (condizione al contorno di Neumann): la velocità del fluido in direzione normale alla superficie solida deve essere nulla. Sebbene la formulazione con condizione di Neumann sia la più naturale per imporre la non-penetrazione del flusso, essa può risultare numericamente delicata per superfici molto sottili, poiché richiede la valutazione della derivata normale del potenziale, che

introduce termini quasi singolari nei contributi dei pannelli. In alternativa, una formulazione di tipo Dirichlet (potenziale costante sulla superficie, spiegata nel paragrafo 4.1.5) evita la derivata normale e conduce in genere a sistemi linearmente meglio condizionati, migliorando la stabilità numerica della soluzione.

4.1.3 Condizione di Kutta per corpi portanti

Se il corpo in esame è un profilo alare che genera portanza, la sola condizione di tangenza non è sufficiente. Matematicamente, un flusso potenziale potrebbe aggirare il bordo d'uscita (trailing edge) generando velocità infinite, un comportamento fisicamente irrealizzabile in un fluido reale a causa degli effetti viscosi.

Per rendere la soluzione unica e fisicamente accurata, si introduce la **Condizione di Kutta** (figura 4.5), la quale impone che il flusso lasci il bordo d'uscita del profilo in modo fluido e continuo. Fisicamente, questa condizione richiede che le velocità sul dorso e sul ventre si eguaglino al bordo d'uscita, garantendo che non vi sia un salto di pressione.

A livello numerico, questa necessità si traduce in un'equazione aggiuntiva che vincola le intensità delle singolarità di doppietto μ presenti sui pannelli adiacenti al bordo d'uscita. Come mostrato nella figura 4.6, l'intensità del pannello di scia μ_W viene definita per bilanciare la differenza tra il valore del doppietto sull'ultimo pannello del dorso (μ_N) e quello sul primo del ventre (μ_1):

$$(\mu_1 - \mu_N) + \mu_W = 0 \tag{4.5}$$

Nonostante l'introduzione di questa equazione teorica aggiuntiva, il sistema lineare da risolvere numericamente mantiene una dimensione $N \times N$. Questo risultato è ottenuto mediante una sostituzione analitica diretta: l'espressione di μ_W (intensità del doppietto sul pannello di scia) viene sostituita all'interno della matrice di influenza originale utilizzando la relazione (4.5): $\mu_W = \mu_N - \mu_1$. Questo aspetto verrà affronta piu approfonditamente nel paragrafo 5.1.3 in cui verranno trattati i coefficienti di influenza e la successiva stesura del codice del metodo a pannelli in *MATLAB*.

4.1.4 Metodo combinato sorgenti - doppietti

Il metodo combinato di sorgenti e doppietti distribuiti sulla superficie del corpo è basato sulla terza identità di Green. In questo contesto, il potenziale di velocità totale del campo fluido viene scomposto nella somma di due contributi:

$$\phi^* = \phi + \phi_\infty \tag{4.6}$$

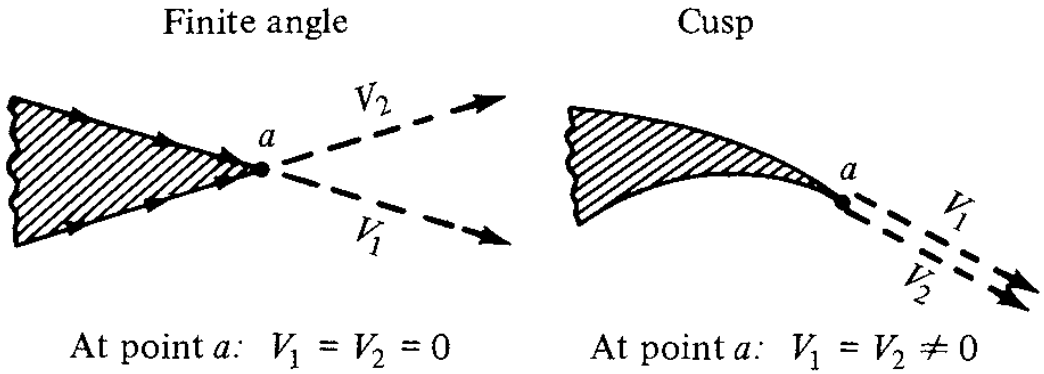


Figura 4.5: Condizione di Kutta: a) bordo di uscita con angolo finito; b) bordo di uscita a cuspide
Fundamentals of Aerodynamics - 5th ed. / Anderson, John D.

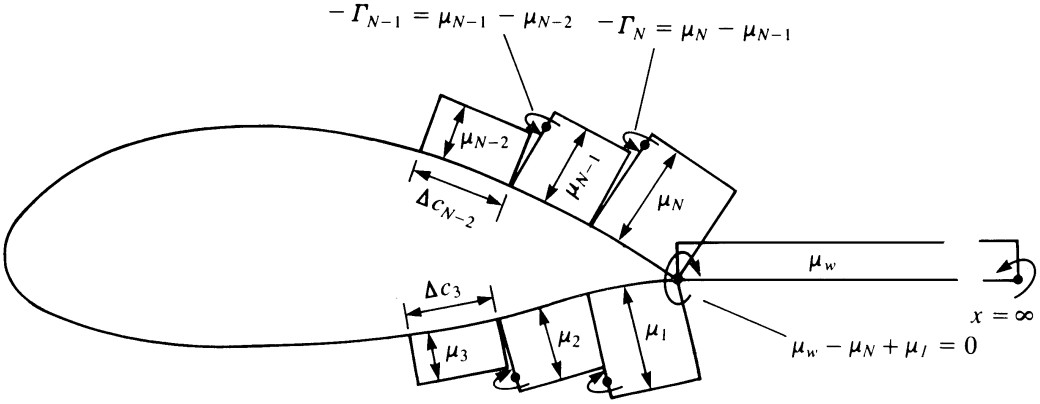


Figura 4.6: Rappresentazione schematica dell'applicazione della condizione di Kutta al bordo d'uscita. I blocchi rettangolari indicano l'intensità locale dei doppietti (μ). Nell'immagine è illustrata anche l'equivalenza matematica doppietto-vortice: la variazione di intensità del doppietto tra due pannelli adiacenti equivale alla presenza di una vorticità concentrata Γ in quel nodo (ad esempio, $-\Gamma_N = \mu_{N-1} - \mu_N$). Imponendo la condizione per il pannello di scia $\mu_W = \mu_N - \mu_1$, si annulla il salto di potenziale netto, garantendo un deflusso continuo e l'assenza di vorticità infinita sul bordo d'uscita.
Low-speed aerodynamics – 2nd ed. / Joseph Katz, Allen Plotkin

dove ϕ_∞ è il potenziale della corrente indisturbata (il flusso uniforme), mentre ϕ è il **potenziale perturbativo**. Quest'ultimo rappresenta fisicamente l'alterazione, ovvero il "disturbo", che la presenza del corpo solido induce nel campo di moto circostante. Lontano dal corpo questo disturbo tende a svanire, mentre in prossimità della superficie esso è modellato proprio dalla distribuzione di singolarità.

Esprimendo il potenziale perturbativo tramite l'integrale dei contributi di sorgente (intensità σ) e doppietto (intensità μ) lungo il perimetro S del profilo, si ottiene l'equazione governante per il caso bidimensionale:

$$\phi_i^*(P) = \frac{1}{2\pi} \int_S \left[\sigma \ln r - \mu \frac{\partial}{\partial n} (\ln r) \right] dS + \phi_\infty \tag{4.7}$$

dove l'indice i indica che il punto di valutazione P è situato all'interno della geometria del profilo.

Immaginando di separare idealmente il campo fluido esterno da un dominio fittizio interno al corpo solido, le singolarità elementari assumono un significato fisico ben preciso: esse rappresentano matematicamente le *discontinuità* del campo attraverso la superficie limite del corpo (figura 4.7). Nello specifico, definendo ϕ_e il potenziale perturbativo valutato sulla faccia esterna e ϕ_i il potenziale perturbativo sulla faccia interna:

- Il **doppietto** di intensità μ rappresenta la discontinuità del potenziale perturbativo attraverso la superficie solida:

$$-\mu = \phi_e - \phi_i \tag{4.8}$$

- La **sorgente** di intensità σ rappresenta la discontinuità della derivata normale del potenziale perturbativo, ovvero un salto nella componente normale della velocità locale:

$$-\sigma = \frac{\partial \phi_e}{\partial n} - \frac{\partial \phi_i}{\partial n} \tag{4.9}$$

  dove $\vec{n}$ è il versore normale alla superficie. Il segno negativo nelle (4.8) e (4.9) è diretta conseguenza della convenzione matematica adottata in cui il versore normale $\vec{n}$ è orientato verso l'interno del corpo solido.

4.1.5 La Condizione di Dirichlet interna

Questo approccio permette di risolvere il problema aerodinamico utilizzando una condizione al contorno sul potenziale stesso (condizione di Dirichlet),

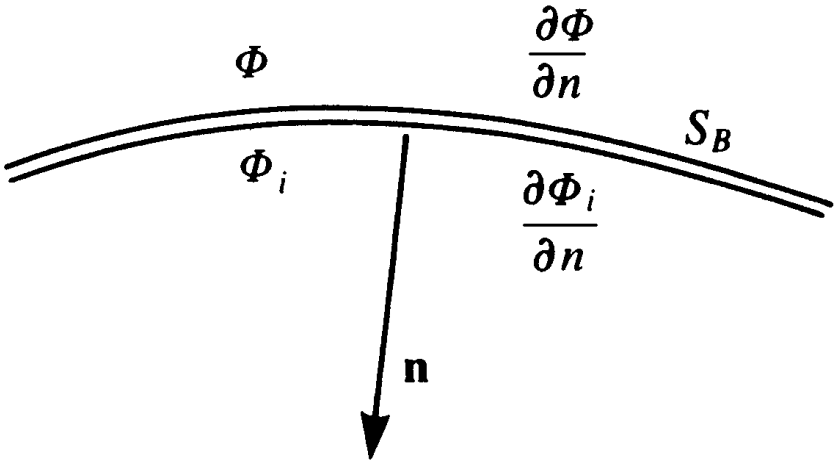


Figura 4.7: Potenziale di velocità vicino ad una superficie solida S_B; nella notazione adottata in figura, ϕ equivale al potenziale che nel testo è stato definito ϕ_e
Low-speed aerodynamics – 2nd ed. / Joseph Katz, Allen Plotkin

anziché sulla sua derivata normale (condizione di Neumann sulla velocità). Nello specifico, la chiave del metodo consiste nell'imporre una condizione di Dirichlet *interna*: affinché non vi sia flusso attraverso la superficie solida, si richiede che il potenziale totale valutato in un qualsiasi punto all'interno del corpo (ϕ_i^*) sia costante.

$$\phi^* = \phi + \phi_\infty = cost \tag{4.10}$$

Ponendo per comodità tale costante pari al potenziale della corrente indisturbata ($\phi_i^* = \phi_\infty$), si implica direttamente tramite l'equazione (4.10) che il potenziale perturbativo interno sia nullo ($\phi_i = 0$). Secondo le relazioni (4.8) e (4.9), l'intensità delle singolarità è legata al salto di potenziale e di velocità normale tra la regione esterna (e) e quella interna (i) al corpo. Poiché il potenziale perturbativo interno risulta nullo ($\phi_i = 0$):

- **Intensità della sorgente (σ):** l'equazione (4.9) si riduce a

$$-\sigma = \frac{\partial \phi_e}{\partial n} \tag{4.11}$$

  Fisicamente, affinché la superficie sia impermeabile, la velocità normale totale del fluido alla parete deve essere nulla, ovvero $\frac{\partial \phi_e^*}{\partial n} = 0$. Ricordando che $\phi_e^* = \phi_e + \phi_\infty$, si ottiene l'uguaglianza

$$\frac{\partial \phi_e}{\partial n} = -\nabla \phi_\infty \cdot \vec{n} = -\vec{U}_\infty \cdot \vec{n} \tag{4.12}$$

Sostituendo quest'ultima relazione nell'equazione (4.9), l'intensità della sorgente per il j-esimo pannello diventa:

$$\sigma_j = \vec{n}_j \cdot \vec{U}_\infty \tag{4.13}$$

In questo metodo, le intensità delle sorgenti sono quindi **note a priori** e dipendono unicamente dalla geometria del pannello (tramite il suo versore normale $\vec{n}_j$, orientato verso l'interno) e dal vettore velocità della corrente indisturbata.

- **Intensità della doppietta (μ):** È pari all'opposto del salto del potenziale perturbativo: $-\mu = \phi_e - \phi_i$. Poiché $\phi_i = 0$, la relazione restituisce semplicemente $-\mu = \phi_e$. Essendo il potenziale esterno ϕ_e ignoto a priori in quanto dipendente dalla mutua influenza di tutti i pannelli, le intensità μ costituiscono le effettive **incognite** numeriche del sistema lineare da risolvere.

4.1.6 Procedimento numerico

Il procedimento quindi da implementare nel codice Matlab può essere riassunto nei seguenti passaggi:

1. **Discretizzazione:** La superficie del profilo è suddivisa in N pannelli lineari. Su ogni pannello si assume un'intensità costante di sorgente σ_j (nota) e di doppietta μ_j (incognita).

2. **Punti di controllo:** Si definisce un punto di controllo all'interno di ciascun pannello (solitamente appena sotto la superficie).

3. **Costruzione del sistema:** Per ogni punto di controllo i, si impone che il potenziale perturbativo totale interno dovuto a tutti gli N pannelli di doppiette e sorgenti (più il contributo della scia) sia nullo, e nel caso di un dominio discreto ciò si esprime come:

$$\sum_{j=1}^{N} c_{ij}\mu_j + \sum_{j=1}^{N} b_{ij}\sigma_j + c_{i,wake}\mu_W = 0 \tag{4.14}$$

dove c_{ij} e b_{ij} sono i coefficienti di influenza rispettivamente delle doppiette e delle sorgenti (questi saranno trattati nel dettaglio a partire dal paragrafo 5.1.3).

4. **Condizione di Kutta:** Per risolvere il problema dei corpi portanti, si aggiunge un pannello di scia (wake) che parte dal bordo d'uscita e si estende all'infinito. L'intensità della doppietta della scia μ_W è imposta pari alla differenza tra le intensità delle doppiette dell'ultimo e del primo pannello: $\mu_W = \mu_N - \mu_1$.

5. **Risoluzione:** Si risolve il sistema lineare per trovare le intensità μ_j.

6. **Calcolo delle velocità:** Una volta note le μ_j, la velocità tangenziale sulla superficie esterna è ottenuta derivando il potenziale (che per le doppiette equivale a calcolare il gradiente tangenziale di μ).

4.2 Metodo approssimato di Thwaites

L'equazione integrale di von Kármán, sebbene esatta dal punto di vista del bilancio globale della quantità di moto, non costituisce un sistema chiuso: essa contiene tre incognite (θ, δ^* e τ_w) in una sola equazione.

4.2.1 Procedimento matematico

Il metodo di Thwaites si basa sull'ipotesi fondamentale che le caratteristiche del profilo di velocità all'interno dello strato limite dipendano esclusivamente da un singolo parametro adimensionale, definito *parametro di correlazione* λ:

$$\lambda = \frac{\theta^2}{\nu}\frac{dU_e}{dx} \tag{4.15}$$

È fondamentale precisare che, in questa formulazione e in tutta la trattazione dello strato limite, la variabile x non rappresenta l'ascissa di un sistema di riferimento cartesiano globale, bensì la coordinata curvilinea (spesso indicata anche con la lettera s). Essa descrive la distanza percorsa seguendo la geometria della superficie del profilo alare (o in generale del corpo in esame), misurata a partire dal punto di ristagno anteriore. Sotto questa ipotesi, sia il fattore di forma $H = \frac{\delta^*}{\theta}$ sia il parametro di correlazione di taglio $l = \frac{\tau_w \theta}{\mu U_e}$ possono essere espressi come funzioni univoche di λ, ovvero $H = H(\lambda)$ e $l = l(\lambda)$. Riscrivendo l'equazione integrale di von Kármán (3.11) moltiplicandola per $\frac{U_e \cdot \theta}{\nu}$ e riordinando i termini, si ottiene:

$$\frac{U_e}{2\nu}\frac{d\theta^2}{dx} = l(\lambda) - \lambda[H(\lambda) + 2] \equiv F(\lambda) \tag{4.16}$$

L'intuizione geniale di Thwaites fu quella di analizzare le soluzioni esatte all'epoca note (come il flusso di Blasius o di Falkner-Skan) e tracciare l'andamento della funzione $F(\lambda)$ rispetto a λ. Egli scoprì che, per un'ampia gamma di flussi laminari, i dati si allineavano con ottima approssimazione su una retta (figura 4.8). Thwaites propose quindi la seguente relazione lineare empirica:

$$F(\lambda) \approx 0.45 - 6\lambda \tag{4.17}$$

Sostituendo la relazione (4.17) nell'equazione differenziale e risolvendola mediante il metodo del fattore integrante, si ottiene una soluzione in forma chiusa per il calcolo del quadrato dello spessore di quantità di moto:

$$\theta^2(x) = \frac{0.45\nu}{U_e^6(x)} \int_0^x U_e^5(\xi)\, d\xi + \theta_0^2 \left(\frac{U_{e,0}}{U_e(x)} \right)^6 \tag{4.18}$$

dove il termine con l'integrale è valutato a partire dal punto di ristagno (ovvero il punto sul profilo a velocità nulla e pressione massima).

Una volta calcolato $\theta(x)$ tramite quadratura numerica lungo i pannelli del profilo, il procedimento algoritmico risulta diretto:

1. Si valuta il parametro $\lambda(x)$ tramite l'equazione (4.15).
2. Si ricavano i parametri $l(\lambda)$ e $H(\lambda)$ tramite le funzioni di correlazione empirica (o tabelle) fornite originariamente da Thwaites.
3. Si calcolano lo spessore di spostamento $\delta^*(x) = \theta(x)H(\lambda)$ e lo sforzo di taglio a parete $\tau_w(x) = \frac{\mu U_e(x)}{\theta(x)} l(\lambda)$.

4.2.2 Limitazioni e validità del metodo

Pur essendo ampiamente utilizzato nei codici numerici di accoppiamento potenziale-viscoso, il metodo di Thwaites presenta alcune limitazioni intrinseche da tenere in considerazione in fase di analisi dei risultati:

- **Regime strettamente laminare:** Il metodo perde totalmente validità non appena il flusso passa al regime turbolento. All'interno di un solutore aerodinamico, è necessario accoppiare questo metodo a un criterio di transizione per passare al calcolo dello strato limite turbolento.
- **Natura empirica dell'approssimazione:** Essendo basato sulla regressione lineare $F(\lambda) \approx 0.45 - 6\lambda$, i risultati tendono a discostarsi marginalmente dalla soluzione esatta in presenza di flussi con gradienti avversi di pressione estremamente severi.

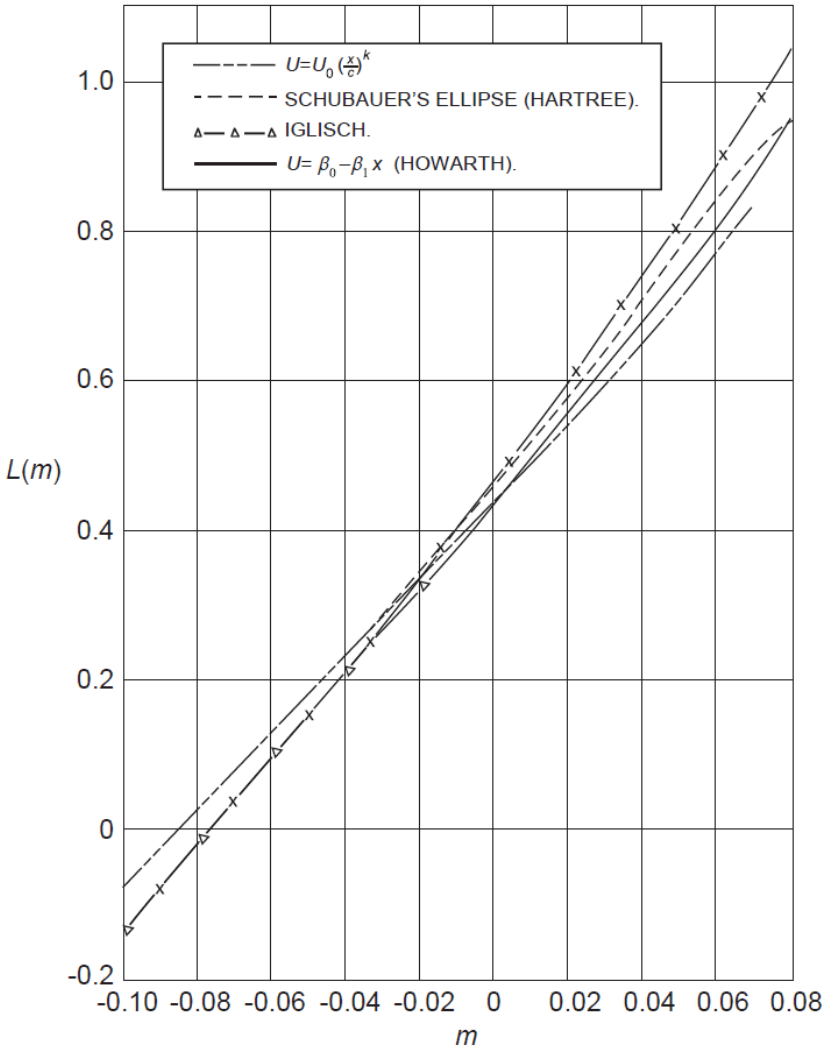


Figura 4.8: Il grafico di $L(m)$ in funzione di $m = -\lambda$ dal lavoro di Thwaites (1949). Un'efficace interpolazione empirica, derivata da quattro diversi set di dati relativi a strati limite laminari, è espressa dalla relazione: $L(m) = 0.45 + 6.0\,m = 0.45 - 6.0\lambda$
Fluid Mechanics - 6th ed. / Kundu, Pijush K. and Cohen, Ira M. and Dowling, David R.

- **Previsione della separazione:** Il metodo prevede il distacco della vena fluida al raggiungimento del valore limite $\lambda = -0.09$. Tuttavia, la precisione dell'approssimazione globale decade rapidamente nelle immediate vicinanze del punto di separazione, in quanto le ipotesi di base della teoria dello strato limite laminare vengono meno.

- **Ipotesi di flusso incomprimibile:** La formulazione originaria assume densità costante, limitandone l'utilizzo a flussi subsonici a basso numero di Mach.

Capitolo 5

Accoppiamento viscoso - non viscoso

Il progetto ha come oggetto lo studio e l'analisi aerodinamica dei profili alari bidimensionali. A tale scopo, la metodologia adottata prevede l'utilizzo accoppiato del metodo a pannelli, impiegato per risolvere il campo di moto irrotazionale esterno, e del metodo di Thwaites, necessario per la risoluzione dell'equazione integrale di von Kármán relativa allo strato limite in regime laminare.

Si termina poi con il calcolo dei coefficienti aerodinamici di portanza (*lift*) C_l e di resistenza (*drag*) C_d: particolare attenzione va posta a quest'ultimo. Infatti, per una stima realistica del C_d si deve ricorrere anche ad un modello che descriva la transizione dello strato limite dal regime laminare a quello turbolento (condizione non contemplata tra le ipotesi del metodo originale di Thwaites), un aspetto che verrà trattato più nel dettaglio nel paragrafo 5.2.3.

Per quanto riguarda invece il calcolo del coefficiente di portanza C_l, la sua stima deriva dall'integrazione della distribuzione del coefficiente di pressione C_p lungo il profilo alare. Il coefficiente di pressione è definito come:

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} \tag{5.1}$$

dove:

- p = pressione locale sulla superficie
- p_∞ = pressione del flusso indisturbato
- U_∞ = velocità del flusso indisturbato

- $\frac{1}{2}\rho U_\infty^2$ = pressione dinamica del flusso

I due metodi numerici (viscoso e non viscoso) sono utilizzati iterativamente: la soluzione dello strato limite fornisce la distribuzione dello spessore di spostamento δ^*, il quale viene impiegato per aggiornare la geometria del profilo alare. Aggiungendo questo spessore si va ad aumentare l'ingombro effettivo percepito dal flusso esterno, alterando il campo a potenziale in un ciclo che si ripete ricercando la convergenza sul valore di δ^*.

NOTA

Durante l'intero ciclo iterativo, l'aggiornamento della geometria avviene sommando lo spessore di spostamento δ^* rigorosamente alle coordinate del **profilo originario**. L'ispessimento, pertanto, non è cumulativo rispetto alle iterazioni precedenti: ad ogni nuovo passo del solutore, la geometria effettiva viene ricalcolata *ex novo* applicando la stima aggiornata del δ^* alla forma di partenza. Questo accorgimento è cruciale per garantire la stabilità dell'algoritmo ed evitare una crescita fittizia e divergente dell'ingombro aerodinamico.

5.1 Metodo a pannelli

5.1.1 Importazione dati

Il metodo a pannelli implementato nel solutore è quello già brevemente accennato al paragrafo 4.1.4, perciò qui si passerà subito a trattare come é stato scritto il codice in ambiente *MATLAB*. Come fase preliminare dell'algoritmo risolutivo, è necessario importare i dati geometrici relativi al profilo alare oggetto di studio. Coerentemente con l'ipotesi di moto piano bidimensionale (2D) adottata in questa trattazione, l'ostacolo aerodinamico è descritto da una matrice di coordinate spaziali (x, y) che ne definiscono la forma del contorno sul piano. Le convenzioni di forma con cui vengono forniti questi dati possono essere di due tipi solitamente:

- **Formato Selig** : rappresenta il profilo mediante un'unica sequenza ordinata di punti che segue l'intero contorno. Dopo una prima riga contenente il nome del profilo, le coordinate vengono elencate iniziando tipicamente dal bordo d'uscita, proseguendo lungo il dorso (upper surface) fino al bordo d'attacco, e continuando poi lungo il ventre (lower surface) fino a ritornare al bordo d'uscita.

- **Formato Lednicer** : le coordinate vengono suddivise in due blocchi distinti, nel primo sono riportati i punti della superficie superiore, ordinati dal bordo d'attacco al bordo d'uscita; nel secondo, i punti della superficie inferiore, anch'essi ordinati dal bordo d'attacco al bordo d'uscita.

Nel solutore proposto é stata creata una funzione apposita, *import_airfoil.m*, con il solo compito di gestire in autonomia questi due tipi di formati, in modo tale da fornire poi al metodo pannelli vero e proprio una sola matrice con tutti i punti che compongono il profilo alare (nella prima colonna le ascisse e nella seconda colonna le ordinate). I punti sono ordinati a partire dal trailing edge ('coda' dell'ala) e la percorrono in senso orario, passando dal ventre al dorso, fino a tornare al trailing edge. É necessario porre particolare attenzione alla qualità dei dati che si importano, perché con set di valori scarsi, soprattutto su leading edge ('naso' dell'ala) e trailing edge, il meotodo a pannelli rischia di non avere successo, questo per via della difficoltà di creazione dei pannelli, che talvolta possono risultare troppo discontinui e non permettono il corretto funzionamento del metodo.

5.1.2 Discretizzazione geometria

Il primo passo per l'implementazione del metodo è la vera e propria creazione dei pannelli. Questo step oltre che essere essenziale è anche il più delicato di tutto il procedimento, infatti la validità dei risultati è strettamente legata alla qualità della discretizzazione, ed in particolare bisogna porre molta attenzione a non creare discontinuità troppo accentuate, soprattutto nelle due zone più critiche di leading e trailing edge. La distribuzione dei pannelli non è infatti uniforme, ma vi è maggiore densità nelle due zone citate prima, e per fare ciò si utilizza la formula di distribuzione cosinusoidale:

$$x = \frac{c}{2}\left(1 - \cos\beta\right) \tag{5.2}$$

Si precisa che il valore x ottenuto dalla formula giace sull'asse delle ascisse (coincidente con la corda del profilo); per determinare le coordinate spaziali effettive dei nodi dei pannelli, tale coordinata x viene successivamente proiettata sulla geometria del profilo alare.

Come si può vedere dalla figura 5.1, la formula 5.2 fornisce le ascisse degli spigoli (corners) dei pannelli, serve quindi poi interpolare sulle coordinate originali per ricavare le ordinate. Per fare ciò nel codice il profilo viene prima suddiviso in due vettori affinché si distingua tra ventre e dorso, e poi si utilizza la funzione di Matlab *interp1* con metodo di interpolazione *pchip*,

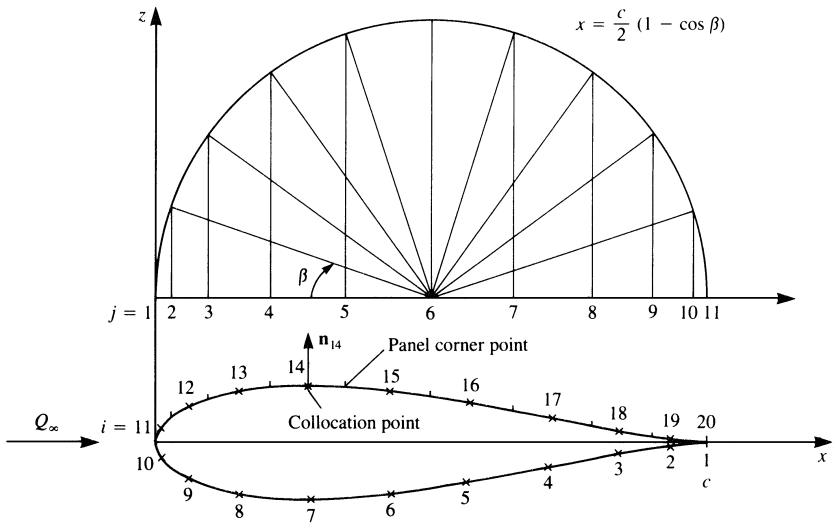


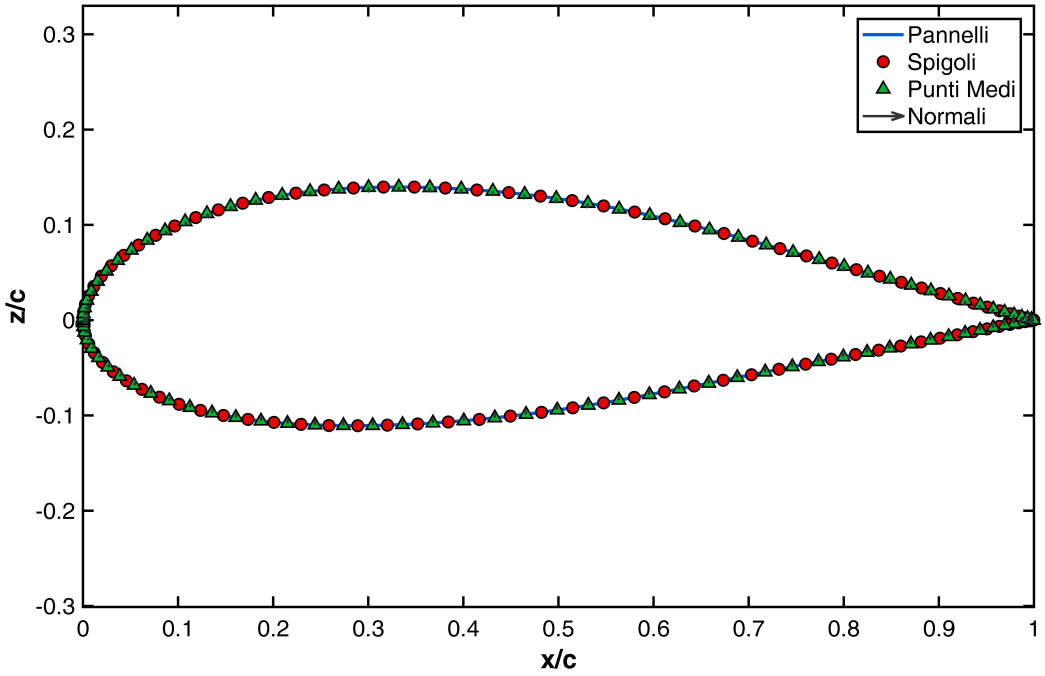
Figura 5.1: Metodo di spaziatura full-cosine dei pannelli sulla superficie del profilo alare
Low-speed aerodynamics – 2nd ed. / Joseph Katz, Allen Plotkin

cioé interpolazione cubica di Hermite a tratti. I punti così generati sono poi salvati e mantenuti in memoria durante tutta la durata del procedimento, perché infatti rappresentano il profilo originale a cui poi verrà sommato il δ^* nelle successive iterazioni. Una volta creati i pannelli bisogna definire però i punti sui quali saranno calcolate velocità e pressioni; questi sono definiti come i punti medi di ogni pannello (collocation points), e contemporaneamente vengono calcolate le normali, con verso entrante al profilo, le angolazioni dei pannelli rispetto al sistema di riferimento globale e i versori tangenziali ai pannelli (come mostrato in figura 5.2).

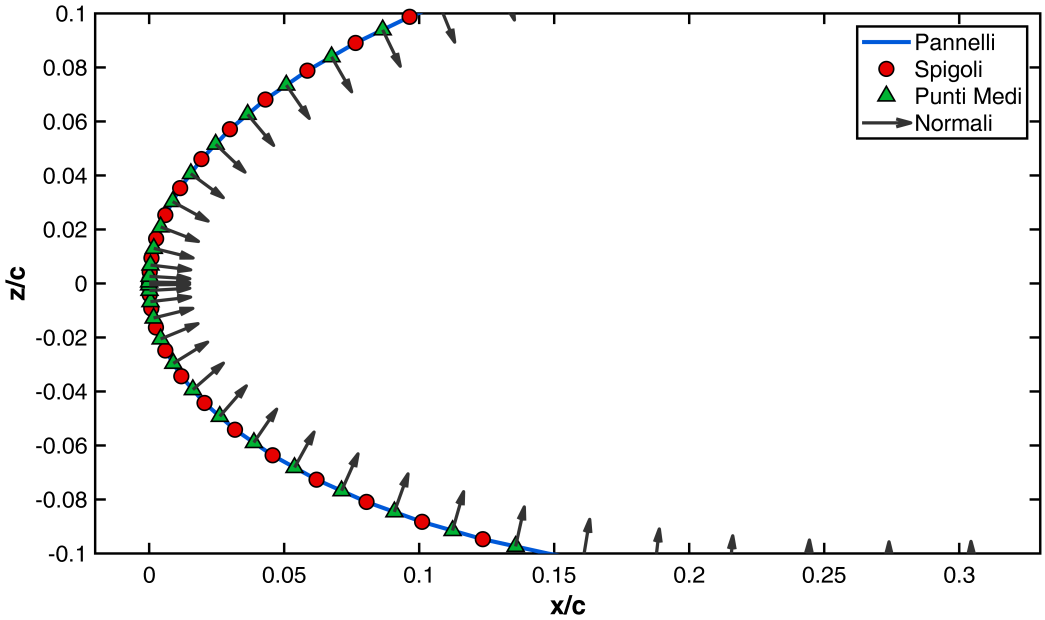
5.1.3 Implementazione del Metodo Combinato Sorgenti-Doppiette

Come descritto nella teoria aerodinamica classica, un approccio molto efficace consiste nel distribuire simultaneamente sia sorgenti che doppietti su ogni pannello della superficie del corpo. Tuttavia, poiché l'equazione integrale di base ammette infinite soluzioni, per rendere il problema determinato è necessario imporre a priori il valore di una delle due singolarità.

In questo metodo, si sceglie di fissare il potenziale totale interno al profilo uguagliandolo al potenziale della corrente indisturbata ($\phi_i^* = \phi_\infty$). Questo equivale a porre il potenziale perturbativo interno strettamente pari a zero (come già spiegato nel paragrafo 4.1.5). Come diretta conseguenza di que-



(a) Panoramica completa di una distribuzione di 100 pannelli sul profilo alare RAF 89.



(b) Dettaglio della distribuzione sul leading edge: i versori normali sono in nero, mentre i punti medi dei pannelli sono evidenziati con triangoli verdi.

Figura 5.2: Discretizzazione geometrica del profilo alare RAF 89 eseguita in ambiente *MATLAB*

sta condizione di Dirichlet, l'intensità della sorgente σ_j su ciascun pannello cessa di essere un'incognita e viene determinata geometricamente tramite l'equazione (4.13).

Avendo imposto che il potenziale perturbativo interno sia nullo in ogni punto, è possibile richiamare l'equazione integrale fondamentale che modella il campo. Imponendo che la somma dei potenziali perturbativi indotti da tutte le singolarità distribuite sul perimetro S sia nulla in un generico punto di collocazione interno, a partire dall'equazione (4.7) si scrive:

$$\frac{1}{2\pi}\int_S \sigma \ln r \, dS - \frac{1}{2\pi}\int_S \mu \frac{\partial}{\partial n}(\ln r)\, dS = 0 \tag{5.3}$$

Per procedere alla risoluzione numerica del problema, il contorno continuo S viene discretizzato in N pannelli. Di conseguenza, l'integrale lungo l'intera superficie viene trasformato nella sommatoria dei contributi parziali di ogni singolo pannello. Valutando l'equazione (5.3) per ognuno degli N punti di collocazione (identificati dall'indice i), l'equazione integrale si riduce al seguente sistema algebrico lineare:

$$\sum_{j=1}^{N} b_{ij}\sigma_j + \sum_{j=1}^{N} c_{ij}\mu_j = 0 \tag{5.4}$$

In questa formulazione discreta, i termini b_{ij} e c_{ij} rappresentano i cosiddetti **coefficienti di influenza** geometrica. Essi corrispondono all'integrazione delle funzioni di base (rispettivamente per la sorgente e per il doppietto) estesa sul singolo pannello j-esimo e valutata rispetto al punto di controllo i-esimo.

Poiché le intensità delle sorgenti (σ_j) sono state determinate a priori dalla geometria, i prodotti $b_{ij}\sigma_j$ costituiscono i termini noti del sistema, mentre le intensità delle doppiette (μ_j) costituiscono le effettive incognite da ricavare numericamente.

5.1.4 Definizione potenziali singolaritá

Per procedere alla risoluzione numerica, è necessario calcolare i coefficienti di influenza geometrica, ovvero valutare il potenziale indotto in un generico punto P da una distribuzione di singolarità di intensità costante lungo il singolo pannello. Le equazioni esatte del potenziale (derivate da un'integrazione analitica) dipendono geometricamente dalle distanze radiali (r_1, r_2) e dagli angoli polari (θ_1, θ_2) formati rispetto al pannello stesso. Per questo motivo, le formule risultano computazionalmente molto più immediate se scritte e

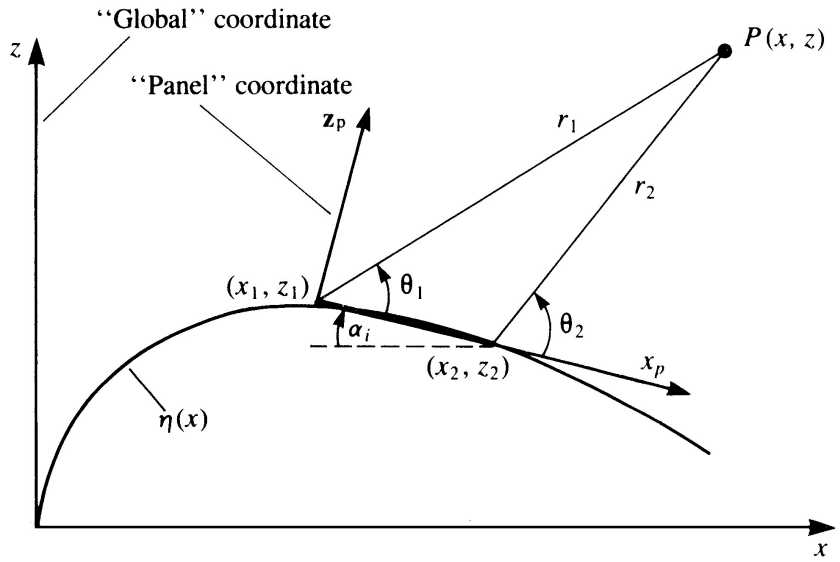


Figura 5.3: La figura mostra la relazione tra il sistema di riferimento globale 'Global' (x, z) e quello locale 'Panel' (x_p, z_p), inclinato di un angolo α_i. Sono evidenziate le distanze (r_1, r_2) e gli angoli locali (θ_1, θ_2) fondamentali per la formulazione analitica del potenziale
Low-speed aerodynamics – 2nd ed. / Joseph Katz, Allen Plotkin

risolte nel sistema di riferimento locale (x_p, z_p) del singolo pannello, come illustrato nella figura 5.3.

A livello algoritmico, la valutazione del potenziale indotto viene affidata a due specifiche *subroutine* che in *MATLAB* sono state implementate come *subfunction*, in particolare `PHICS` per le sorgenti e `PHICD` per i doppietti. Il flusso logico di queste routine prevede:

1. L'accettazione delle coordinate globali del punto di interesse e dei nodi del pannello.

2. La trasformazione delle coordinate dal sistema globale a quello locale del pannello.

3. Il calcolo analitico dell'incremento di potenziale $\Delta\phi$.

Un vantaggio significativo dal punto di vista computazionale deriva dalla natura scalare del potenziale: una volta calcolato il valore $\Delta\phi$ nel sistema locale del pannello, esso coincide esattamente con il valore nel sistema globale. Pertanto, l'algoritmo non necessita di eseguire la trasformazione geometrica inversa delle coordinate, snellendo e velocizzando l'intero processo di assemblaggio della matrice.

5.1.5 Coefficienti di Influenza

Il passo successivo nell'implementazione del metodo consiste nel determinare numericamente i cosiddetti coefficienti di influenza. Nello specifico, si definisce b_{ij} l'incremento del potenziale della velocità nel punto di collocazione i indotto da un pannello sorgente j avente intensità unitaria. Tale termine è facilmente calcolabile richiamando la sotto-funzione dedicata (`PHICS`). In modo analogo, l'effetto indotto dallo stesso pannello j, considerato però come un doppietto di intensità unitaria, fornisce il coefficiente c_{ij} tramite la sotto-funzione `PHICD`:

$$b_{ij} = \texttt{PHICS}(\sigma_j = 1, x_i, z_i, x_j, z_j, x_{j+1}, z_{j+1}) \tag{5.5}$$

$$c_{ij} = \texttt{PHICD}(\mu_j = 1, x_i, z_i, x_j, z_j, x_{j+1}, z_{j+1}) \tag{5.6}$$

Come si evince dagli argomenti passati alle funzioni, per calcolare l'influenza sul singolo punto di collocazione i (definito dalle coordinate x_i, z_i), è necessario fornire alla *subroutine* l'esatta geometria del pannello inducente j. Poiché si tratta di una discretizzazione 2D mediante segmenti, il pannello j-esimo è univocamente definito dalla posizione dei suoi due estremi (i nodi o *corner*), identificati appunto dagli indici consecutivi j e $j+1$ (con coordinate x_j, z_j e x_{j+1}, z_{j+1}).

Per quanto riguarda l'effetto auto-indotto, è possibile dimostrare analiticamente che l'influenza di un pannello a doppietta sul proprio punto di controllo assume sempre un valore costante pari a:

$$c_{ii} = \frac{1}{2} \tag{5.7}$$

L'auto-influenza della sorgente, invece, può essere calcolata regolarmente tramite la relativa espressione del potenziale.

Costruzione del Vettore dei Termini Noti

Come precedentemente illustrato, l'intensità delle sorgenti σ_j valutata in ciascun punto di collocazione è nota a priori, derivando unicamente dalle condizioni cinematiche del flusso indisturbato. Di conseguenza, il prodotto matriciale tra i coefficienti di influenza delle sorgenti $[B]$ e il vettore delle intensità note $\{\sigma\}$ genera un termine completamente definito. Spostando tale contributo al secondo membro dell'equazione di governo (5.4), si definisce il vettore dei termini noti del sistema, usualmente indicato come vettore

$\{RHS\}$ (dall'inglese *Right-Hand Side*):

$$\begin{bmatrix} RHS_1 \\ RHS_2 \\ \vdots \\ RHS_N \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1N} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{N1} & b_{N2} & \dots & b_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \vdots \\ \sigma_N \end{bmatrix} \tag{5.8}$$

Condizione di Kutta e Riduzione della Matrice

Una volta definiti i coefficienti di influenza geometrica c_{ij}, i quali esprimono l'effetto che il j-esimo pannello del corpo esercita sul punto di controllo del pannello i-esimo, è necessario introdurre il contributo della scia cinematica per garantire la corretta generazione di portanza in accordo con il teorema di Kutta-Joukowski.

Il termine c_{iW} rappresenta il **coefficiente di influenza della scia** (dove il pedice W sta per *wake*, scia). Dal punto di vista fisico, esso definisce il potenziale indotto sul punto di controllo del pannello i-esimo da una scia di intensità singolare unitaria ($\mu_W = 1$). La scia viene modellata geometricamente come un pannello rettilineo semi-infinito che si diparte dal bordo d'uscita e si estende teoricamente fino all'infinito a valle nella direzione del flusso indisturbato.

Imponendo la condizione al contorno di Dirichlet (potenziale interno costante) su ciascuno dei N punti di controllo del profilo alare, si ottiene una generica equazione nella forma:

$$\sum_{j=1}^{N} c_{ij}\mu_j + c_{iW}\mu_W = RHS_i \quad \text{per } i = 1, \dots, N \tag{5.9}$$

dove μ_j rappresenta l'intensità del doppietto sul j-esimo pannello del corpo, μ_W è l'intensità del doppietto sulla scia e RHS_i rappresenta il termine noto legato appena definito nella sezione 5.1.5.

Il sistema lineare così composto presenta tuttavia N equazioni (una per ogni punto di controllo) a fronte di $N + 1$ incognite (N valori di μ_j sul corpo più l'incognita della scia μ_W). Il sistema risulta matematicamente sottodeterminato e necessita di una condizione di chiusura fisica.

La chiusura del problema e la conseguente **riduzione della matrice** di calcolo si ottengono imponendo la condizione di Kutta al bordo d'uscita. Nel metodo che sfrutta i doppietti, tale condizione impone che l'intensità della scia μ_W sia pari alla differenza tra le intensità dei doppietti presenti sui due pannelli adiacenti al bordo d'uscita stesso, ovvero il primo pannello (ventre,

μ_1) e l'ultimo pannello (dorso, μ_N), dall'equazione (4.5):

$$\mu_W = \mu_N - \mu_1 \tag{5.10}$$

Sfruttando questa relazione lineare, è possibile eliminare l'incognita della scia μ_W sostituendola direttamente all'interno delle N equazioni di partenza del sistema. Per il generico punto di controllo i, l'equazione diventa:

$$\sum_{j=1}^{N} c_{ij}\mu_j + c_{iW}(\mu_N - \mu_1) = RHS_i \tag{5.11}$$

Isolando e accorpando i termini relativi a μ_1 e μ_N, la formulazione può essere riscritta come:

$$(c_{i1} - c_{iW})\mu_1 + \sum_{j=2}^{N-1} c_{ij}\mu_j + (c_{iN} + c_{iW})\mu_N = RHS_i \tag{5.12}$$

Si definisce a questo punto una nuova matrice dei coefficienti di influenza per i doppietti, indicata con A e di elementi a_{ij}, in cui viene incorporato il contributo della scia mantenendo le dimensioni $N \times N$. La transizione algebrica tra la vecchia matrice dei coefficienti c_{ij} e la nuova matrice ridotta a_{ij} è regolata dal seguente sistema:

$$a_{ij} = \begin{cases} c_{i1} - c_{iW} & \text{per } j = 1 \\ c_{ij} & \text{per } j \neq 1, N \\ c_{iN} + c_{iW} & \text{per } j = N \end{cases} \tag{5.13}$$

Grazie a questa operazione di riduzione, il problema originario viene ricondotto a un sistema lineare quadrato di dimensioni $N \times N$ nella forma classica $[A]\{\mu\} = \{RHS\}$, la cui struttura matriciale esplicita assume la seguente configurazione:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} RHS_1 \\ RHS_2 \\ \vdots \\ RHS_N \end{bmatrix} \tag{5.14}$$

Risoluzione del Sistema Lineare

A questo stadio, il problema aerodinamico continuo è stato completamente discretizzato e ricondotto a un problema algebrico lineare. Il sistema di N

equazioni lineari per gli N punti di collocazione assume la sua forma compatta e definitiva:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} RHS_1 \\ RHS_2 \\ \vdots \\ RHS_N \end{bmatrix} \tag{5.15}$$

In questa formulazione, la matrice dei coefficienti delle doppiette $[A]$ è una matrice quadrata ed è possibile risolvere il sistema ottenendo gli N valori incogniti μ_j.

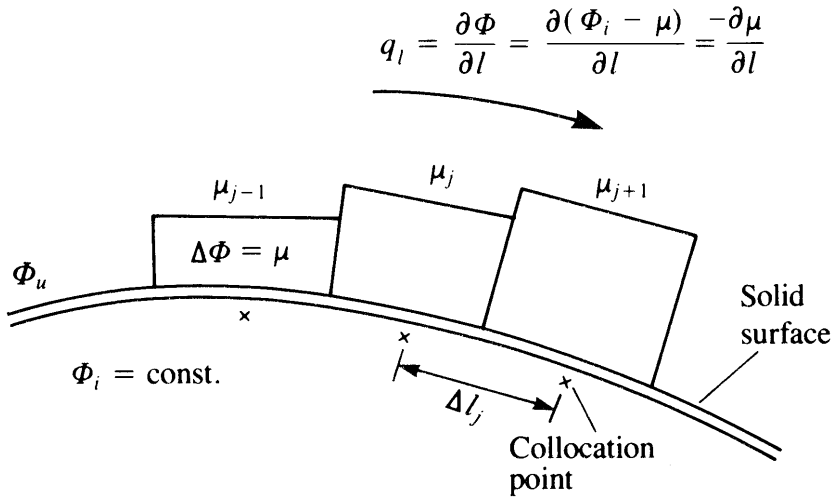


Figura 5.4: Pannelli di doppietti sulla superficie della parete solida; in figura viene utilizzata la notazione ϕ_u per indicare il potenziale perturbativo esterno *Low-speed aerodynamics / Joseph Katz, Allen Plotkin.–2nd ed.*

5.1.6 Calcolo delle Pressioni e Velocitá

Una volta risolto il sistema lineare e determinata la distribuzione dell'intensità dei doppietti μ_j per ogni pannello, è possibile ricostruire il potenziale sulla superficie esterna del profilo. In base alla condizione di Dirichlet imposta precedentemente, il potenziale perturbativo interno è nullo ($\phi_i = 0$); di conseguenza, il potenziale perturbativo sulla superficie esterna ϕ_e coincide semplicemente con l'inverso del salto di potenziale attraverso la superficie solida:

$$\phi_e = \phi_i - \mu = -\mu \tag{5.16}$$

Sulla superficie del corpo la condizione di impermeabilità impone che la velocità normale sia nulla; l'unica componente non nulla è dunque quella

tangenziale alla parete. La velocità tangenziale totale locale, indicata con V_t, può essere ricavata differenziando il potenziale della velocità lungo la coordinata curvilinea l che segue il perimetro del profilo alare:

$$V_t = \frac{\partial \phi_e}{\partial l} \tag{5.17}$$

Dal punto di vista numerico, questa derivata continua deve essere approssimata utilizzando uno schema alle differenze finite. La trasposizione algoritmica più semplice valuta la velocità in corrispondenza del nodo che separa due pannelli adiacenti (ad esempio i pannelli j e $j+1$), utilizzando i valori delle doppiette nei rispettivi punti di collocazione:

$$U_{t,j} = \frac{\mu_j - \mu_{j+1}}{\Delta l_j} + U_{t,\infty} \tag{5.18}$$

dove Δl_j rappresenta la distanza (lungo l'arco o la corda congiungente) tra i punti di collocazione dei due pannelli presi in esame, mentre $U_{t,\infty}$ è la componente del vettore velocità asintotica indisturbata proiettata tangenzialmente alla superficie in quel punto. Per ottenere maggiore precisione e soprattutto minori fluttuazioni dovute ad artefatti numerici, nel codice in ambiente *MATLAB* si é preferito utilizzare una media centrale, dove si prendono due pannelli non adiacenti ma separati di un indice *(e.g. pannello(i+1) e pannello(i-1))*.

Infine, una volta nota l'intensità della velocità tangenziale su ciascun pannello, è possibile determinare la distribuzione del campo di pressione sfruttando l'equazione di Bernoulli per flussi incomprimibili. Il coefficiente di pressione C_p per l'elemento j-esimo viene calcolato come:

$$C_{p,j} = 1 - \left(\frac{U_{t,j}}{U_\infty}\right)^2 \tag{5.19}$$

La distribuzione di pressione viene poi diagrammata utilizzando i valori dei coefficienti di pressione corrispondenti ad ogni pannello, ed il risultato é mostrato in figura 5.5.

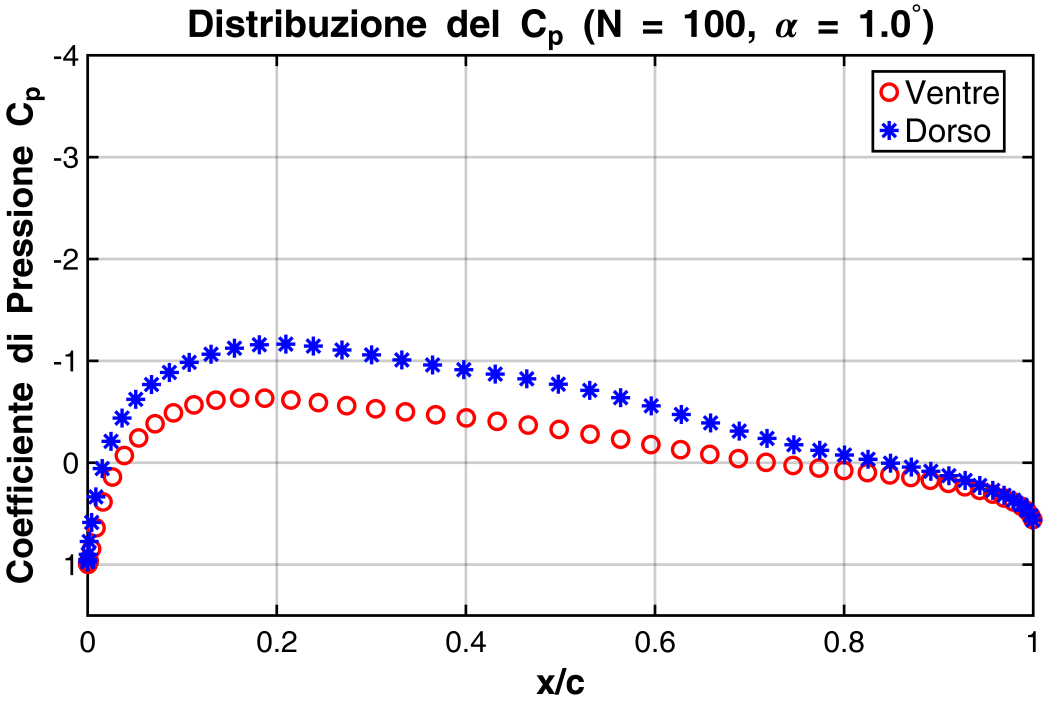


Figura 5.5: Distribuzione dei coefficienti C_p lungo il profilo RAF 89 con N=100 pannelli e angolo d'attacco $\alpha = 1$

5.1.7 Validazione dell'algoritmo

Per verificare la validità dei calcoli, si sono confrontati i risultati ottenuti seguendo la procedura illustrata applicata in ambiente *MATLAB* con quelli del programma *XFOIL*, ottenendo ottimi riscontri, come dimostrato dalla sovrapposizione dei grafici dei due solutori riportata in figura 5.6.

5.2 Solutore viscoso

5.2.1 Calcoli Preliminari

Una volta determinata la soluzione del moto a potenziale nella regione esterna, si passa alla regione interna allo strato limite, e per fare ciò si ricorre al già enunciato metodo di Thwaites. Il procedimento numerico svolto su *MATLAB* consiste, dapprima alla identificazione del punto di ristagno, ovvero il punto in cui la velocità è nulla e la pressione é massima. Per fare ciò si sfrutta la funzione `max`(C_p) di *MATLAB*, così da ricavare l'indice al quale il coefficiente C_p é massimo. A questo indice corrisponde anche l'ascissa e

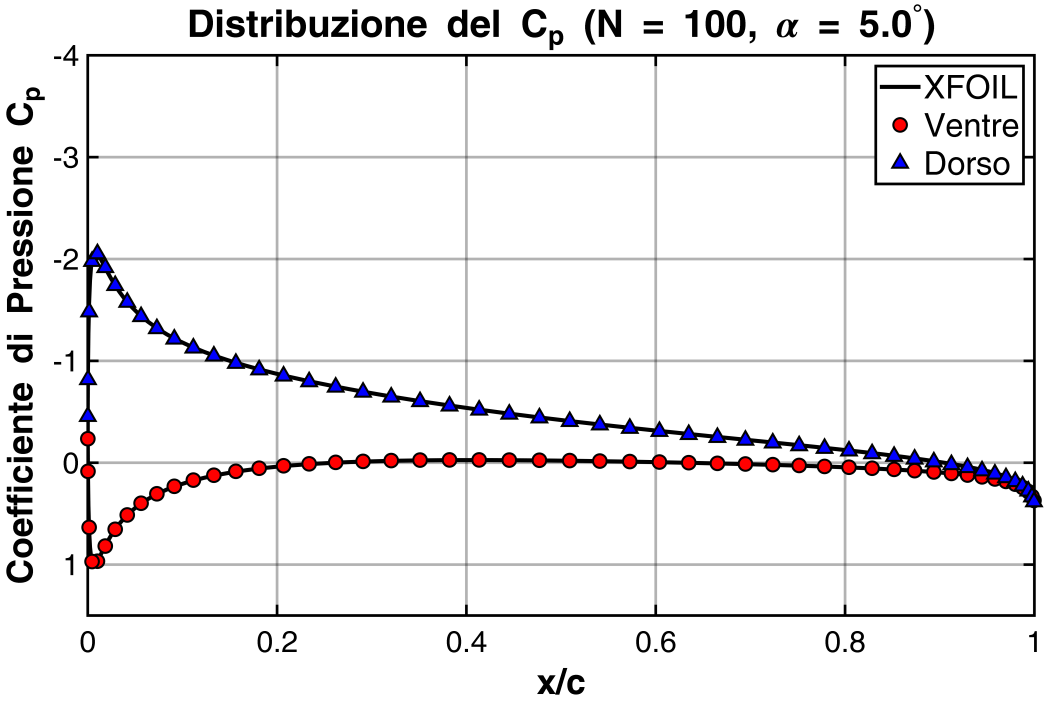


Figura 5.6: Distribuzione dei coefficienti C_p confrontati con quelli calcolati tramite XFOIL. Il profilo alare in esame é un NACA 0012 simmetrico, con 5° di angolo d'attacco e N=100 pannelli

l'ordinata del punto da cui si inizia l'integrazione. É importante sottolineare come non sempre infatti l'ascissa del punto di ristagno sia quella più avanzata rispetto alla geometria, ma invece dipende per esempio dall'angolo d'attacco, ovvero la direzione di incidenza del fluido rispetto al profilo alare.

5.2.2 Solutore Laminare

Si applicano quindi le equazioni del metodo di Thwaites enunciate al paragrafo 4.2, in particolare il procedimento sfrutta innanzitutto la funzione di *MATLAB* `cumtrapz()` per il calcolo degli integrali, poi si passa all'utilizzo di `gradient()` per determinare i termini λ ed infine si sfrutta la tabella di Thwaites per interpolare linearmente ricavando i valori di H e di L. Tutte queste operazioni vengono svolte separatamente per i due casi di dorso e ventre del profilo. In particolare queste operazioni richiedono prima di definire le due ascisse curvilinee, a partire dal punto di ristagno. Per la validazione del metodo si é poi calcolato lo sviluppo dello spessore di quantità di moto θ nel caso della lastra piana, confrontando i risultati ricavati tramite metodo di Thwaites implementato in *MATLAB* ed i risultati invece ottenuti tramite la

formula di Blasius; i due andamenti di θ così ricavati sono stati diagrammati in figura 5.7a in funzione di x, ed il discostamento massimo tra il valore teorico calcolato tramite la formula di Blasius e quello calcolato tramite metodo di Thwaites risulta essere pari a 1.03%. In figura 5.7b è rappresentato in tre dimensioni l'andamento dello strato limite laminare su lastra piana calcolato tramite metodo di Thwaites.

$$\theta_{Blasius} = 0.664 \cdot \sqrt{\frac{\nu \cdot x}{U_\infty}} \tag{5.20}$$

5.2.3 Solutore Turbolento

Per la modellazione dello strato limite in regime turbolento, si è adottata la metodologia proposta sull'articolo scientifico *An extension of Thwaites' method for turbulent boundary layers* ([2] in bibliografia), approccio che si basa sulla riduzione dell'equazione integrale della quantità di moto di von Kármán a una equazione differenziale ordinaria (ODE) di primo ordine.

Per ricavare l'espressione che regola la crescita dello spessore della quantità di moto θ, si fa dapprima riferimento all'equazione (4.16); questa infatti è stata ricavata senza assumere l'ipotesi di moto laminare e ha perciò validità generale. Nel caso di strato limite turbolento non si può però fare ricorso all'approssimazione lineare scoperta da Thwaites (equazione (4.17)), che esprime una dipendenza lineare tra spessore della quantità di moto dello strato limite e gradiente di pressione. Lo strato limite turbolento infatti risente meno dell'influenza del gradiente di pressione e perciò la crescita di θ è funzione anche del numero di Reynolds Re. L'equazione (4.16) può essere riscritta come:

$$2\frac{d\theta}{ds} = \frac{-2(2+H)\lambda}{Re_\theta} + \frac{2l}{Re_\theta} \tag{5.21}$$

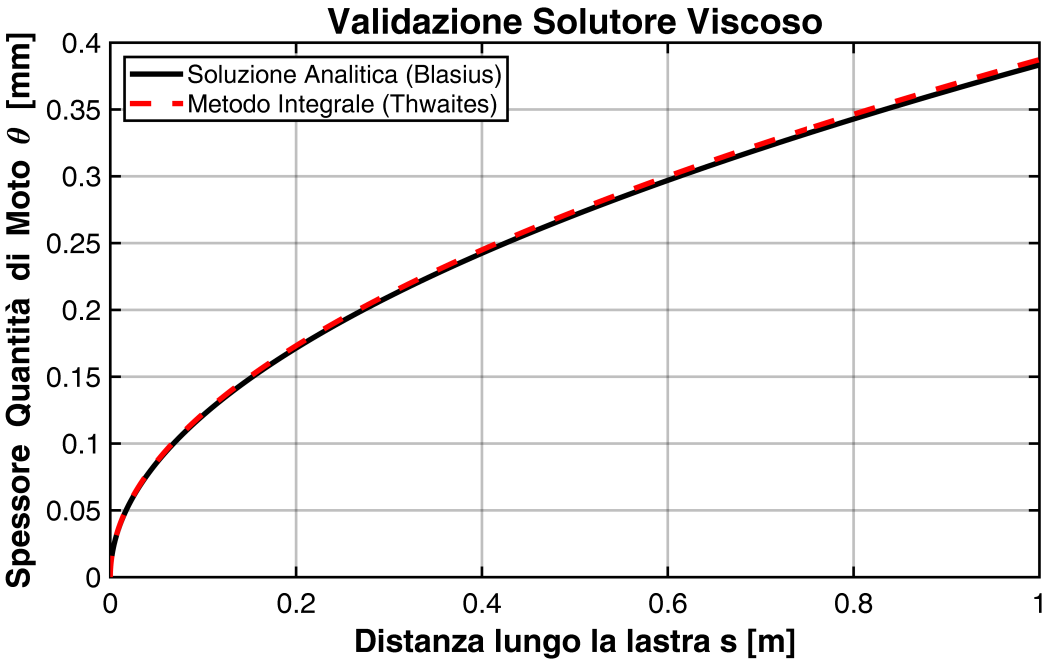
Dove Re_θ è definito come:

$$Re_\theta = \frac{U_e \theta}{\nu} \tag{5.22}$$

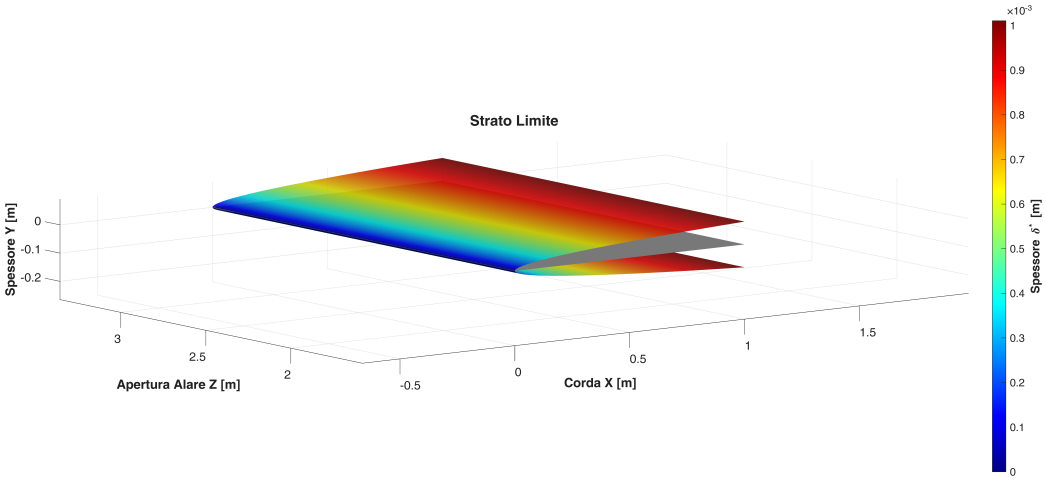
Per approssimare il membro di destra dell'equazione, lo consideriamo come una funzione dei parametri $-\lambda/Re_\theta$ e $1/Re_\theta$:

$$\frac{-2(2+H)\lambda}{Re_\theta} + \frac{2l}{Re_\theta} = F\left(\frac{-\lambda}{Re_\theta}, \frac{1}{Re_\theta}\right) \tag{5.23}$$

Ipotizzando alti numeri di Reynolds, possiamo approssimare questa funzione tramite uno sviluppo in serie di Taylor troncato al primo ordine, valido per $-\lambda/Re_\theta \ll 1$ e $1/Re_\theta \ll 1$:



(a) Validazione del metodo di Thwaites rispetto alla soluzione di Blasius. L'errore massimo teorico riscontrato è dell'1.03%



(b) Rappresentazione 3D della mesh relativa alla soluzione dello strato limite su lastra piana ottenuta tramite metodo di Thwaites

Figura 5.7: Confronto tra la soluzione analitica di Blasius e l'implementazione numerica del metodo di Thwaites

$$F \approx C_{Re,\infty} + C_m \frac{-\lambda}{Re_\theta} + C_c \frac{1}{Re_\theta} \tag{5.24}$$

L'equazione che governa l'evoluzione dello spessore di quantità di moto diventa quindi:

$$2\frac{d\theta}{ds} \approx C_{Re,\infty} - C_m \frac{\lambda}{Re_\theta} + C_c \frac{1}{Re_\theta} \tag{5.25}$$

Ricordando le definizioni del numero di Reynolds basato sullo spessore di quantità di moto (5.22), e del parametro di correlazione (4.15), possiamo riscrivere il termine centrale:

$$\frac{\lambda}{Re_\theta} = \frac{\theta}{U_e}\frac{dU_e}{ds} \tag{5.26}$$

Sostituendo la (5.26) e la (5.22) all'interno dell'equazione (5.25), si ha:

$$2\frac{d\theta}{ds} \approx C_{Re,\infty} - C_m \frac{\theta}{U_e}\frac{dU_e}{ds} + C_c \frac{\nu}{U_e \theta} \tag{5.27}$$

Moltiplicando per θ, possiamo riscrivere il termine a sinistra come la derivata di θ^2, ottenendo:

$$\frac{d(\theta^2)}{ds} + C_m \frac{\theta^2}{U_e}\frac{dU_e}{ds} \approx C_c \frac{\nu}{U_e} + C_{Re,\infty}\theta \tag{5.28}$$

Infine, moltiplicando entrambi i membri per il fattore $U_e^{C_m}$, il lato sinistro diventa la derivata esatta di un prodotto. Si arriva così alla forma finale dell'equazione:

$$\frac{d}{ds}\left(U_e^{C_m}\theta^2\right) \approx \nu C_c U_e^{C_m - 1} + C_{Re,\infty} U_e^{C_m}\theta \tag{5.29}$$

dove i coefficienti del modello corrispondono ai coefficienti dello sviluppo di Taylor, determinati tramite regressione su dati LES e DNS, e sono impostati a $C_c = 1{,}45$, $C_{Re,\infty} = 0{,}0024$ e $C_m = 7{,}23$. Tale ODE viene integrata numericamente lungo la coordinata curvilinea s a partire dalle condizioni iniziali di transizione.

Sebbene il modello originale proponga una formulazione per la crescita dello spessore fisico δ, l'applicazione di tale approccio a profili soggetti a gradienti di pressione avversi (APG) prolungati ha evidenziato limiti di consistenza fisica. Nello specifico, in alcuni casi si è osservato uno strato limite turbolento diminuire di spessore, mentre in generale non si è riusciti a raggiungere la convergenza.

Inoltre, nell'articolo di riferimento [2] non veniva specificato quale parametro di correlazione lineare $\frac{d\delta_{zpg,corr}}{ds}$ fosse stato utilizzato. Tale termine rappresenta il tasso di crescita spaziale dello strato limite in condizioni di gradiente di pressione nullo (*Zero Pressure Gradient*, ZPG), ed è fondamentale nel procedimento illustrato nell'articolo [2] per il calcolo dello spessore di spostamento δ^* dello strato limite.

Pertanto, per far fronte a queste criticità, si è optato per una soluzione ibrida: l'algoritmo integra l'equazione (5.29) per la determinazione dello spessore di quantità di moto θ e utilizza una chiusura classica per ricavare lo spessore di spostamento δ^* basandosi sul fattore di forma H:

$$\delta^* = \theta \cdot H(\Gamma) \tag{5.30}$$

dove il fattore di forma è calcolato in funzione del parametro di pressione locale Γ. Questa strategia permette di mantenere l'accuratezza del modello dell'articolo citato nella previsione dello spessore della quantità di moto, garantendo al contempo una crescita di δ^* fisicamente corretta e stabile all'approssimarsi della separazione (vedi figura 5.9), monitorata tramite il parametro di Alber:

$$-\left(\frac{\theta}{U_e}\right)\left(\frac{dU_e}{ds}\right) > 0.004 \tag{5.31}$$

La relazione (5.31) è da intendersi come soglia massima prima della separazione dello strato limite, in particolare se il membro di sinistra supera il valore di 0.004 si presume avvenga la separazione. Il termine $\frac{d\delta_{zpg,corr}}{ds}$, dal punto di vista fisico, serve invece a garantire che, qualora il flusso esterno smetta di accelerare o decelerare ($dU_e/ds = 0$), lo strato limite non congeli il proprio spessore, ma continui a crescere fisiologicamente a causa della pura diffusione viscosa e del rimescolamento turbolento.

La formulazione matematica adottata per questo termine deriva dalla classica teoria di Prandtl-Schlichting per lo strato limite turbolento su lastra piana, basata sull'approssimazione del profilo di velocità con la legge di potenza a 1/7. Secondo tale teoria, lo spessore fisico dello strato limite cresce proporzionalmente alla coordinata spaziale s secondo la relazione:

$$\delta_{zpg}(s) \approx 0,37\frac{s}{Re_s^{1/5}} = 0,37\, s\left(\frac{\nu}{U_e s}\right)^{0,2} \tag{5.32}$$

dove $Re_s = \frac{U_e s}{\nu}$ è il numero di Reynolds locale.

Derivando l'Equazione 5.32 rispetto alla coordinata curvilinea s, sotto l'ipotesi rigorosa di ZPG (ovvero assumendo la velocità esterna U_e costante), si ottiene l'espressione implementata nel codice:

$$\frac{d\delta_{zpg,corr}}{ds} = 0,37 \cdot 0,8\left(\frac{\nu}{U_e s}\right)^{0,2} = 0,296\, Re_s^{-0,2} \tag{5.33}$$

Tale rateo di crescita, tuttavia, si riferisce allo spessore fisico δ. Nel codice implementato, la procedura per la stima progressiva dello spessore di spostamento δ^* si articola in modo più dettagliato per garantire stabilità numerica e robustezza fisica.

In primo luogo, si valuta il numero di Reynolds basato sullo spessore della quantità di moto $Re_\theta = \frac{U_e \theta}{\nu}$ e si calcola il parametro di pressione locale di Buri (articolo [3]):

$$\Gamma = -\left(\frac{\theta}{U_e}\right)\left(\frac{dU_e}{ds}\right) Re_\theta^{0,25} \tag{5.34}$$

Questo parametro è fondamentale per stimare un fattore di forma di equilibrio H_{eq}. Per evitare instabilità numeriche o valori non fisici in prossimità della separazione, tale fattore viene limitato all'interno del codice (con un tetto massimo di 2,8) secondo la relazione:

$$H_{eq} = \min\left(1,4 + 0,9\max(\Gamma, 0),\ 2,8\right) \tag{5.35}$$

Successivamente, si adatta il termine di crescita ZPG per lo spessore di spostamento. Sapendo che per un profilo di velocità con legge a potenza 1/7 vale la proporzione $\delta^* \approx \delta/8$, il rateo numerico implementato diventa:

$$\frac{d\delta^*_{zpg}}{ds} = \frac{0,296}{8} Re_s^{-0,2} \tag{5.36}$$

NOTA

A livello algoritmico, per prevenire singolarità nel calcolo di Re_s in corrispondenza del punto di transizione ($s = 0$), viene introdotto un piccolo *offset* spaziale di sicurezza.

Infine, l'evoluzione di δ^* viene calcolata iterativamente per ogni intervallo spaziale $\Delta s = s_i - s_{i-1}$. Si definisce innanzitutto un valore ideale a regime $\delta^*_{target} = \theta_i \cdot H_{eq,i}$ (dove il pedice i indica l'i-esimo pannello su cui viene calcolato lo spessore δ^*) e un incremento fisico minimo garantito $\Delta\delta^*_{min} = \frac{d\delta^*_{zpg}}{ds}\Delta s$. La logica di aggiornamento è la seguente:

- Se $\delta^*_{target} \leq \delta^*_{i-1}$, significa che il modello teorico tenderebbe a far assottigliare il profilo turbolento. Per prevenire questo comportamento non fisico, lo spessore viene fatto crescere unicamente del valore minimo garantito fisiologico:
$$\delta^*_i = \delta^*_{i-1} + \Delta\delta^*_{min} \tag{5.37}$$
- In caso contrario, per assecondare la crescita in modo fluido e sopprimere eventuali oscillazioni numeriche, si applica un fattore di rilassamento $\omega = 0,15$ (che attribuisce un 15% di peso al nuovo target e

l'85% all'inerzia dello step precedente, svolgendo la funzione di filtro passa basso):

$$\delta_i^* = \omega\, \delta_{target}^* + (1-\omega)\left(\delta_{i-1}^* + \Delta\delta_{min}^*\right) \tag{5.38}$$

Nelle figure 5.2.3 è mostrato il risultato del calcolo dello spessore di spostamento δ^* svolto con il procedimento spiegato e implementato inambiente *MATLAB*: il profilo alare in esame è un Boeing b737d con angolo d'attacco $\alpha = 5°$ e $Re = 3 \cdot 10^6$. In figura 5.9 è mostrato l'andamento laminare e poi turbolento dello strato limite, inoltre è possibile vedere come la soluzione per il metodo di Thwaites, oltre alla zona di transizione, perda di validità (infatti lo spessore dello strato limite così calcolato cresce enormemente in maniera non realistica), mentre un comportamento analogo avviene per il calcolo dello sviluppo dello strato limite turbolento in prossimità del distacco.

5.3 Calcolo dei coefficienti aerodinamici

La valutazione delle prestazioni aerodinamiche del profilo, in termini di portanza e resistenza, è stata condotta a valle della convergenza del ciclo iterativo viscoso - non viscoso. Il calcolo sfrutta sia i risultati dell'integrazione delle pressioni sulla geometria "fluida" (comprensiva dello strato limite), sia le grandezze caratteristiche dello strato limite stesso calcolate in prossimità del bordo d'uscita.

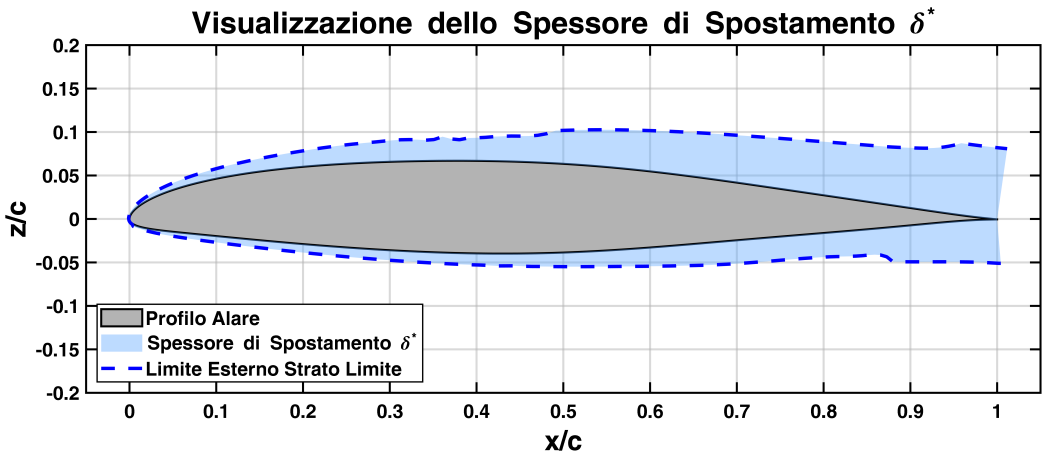
Coefficiente di portanza (C_L)

Il coefficiente di portanza bidimensionale è dominato dalla distribuzione delle pressioni attorno al profilo. La sua determinazione avviene mediante l'integrazione numerica dei coefficienti di pressione locale ($C_{p,j}$) agenti sui N pannelli in cui è discretizzata la geometria.

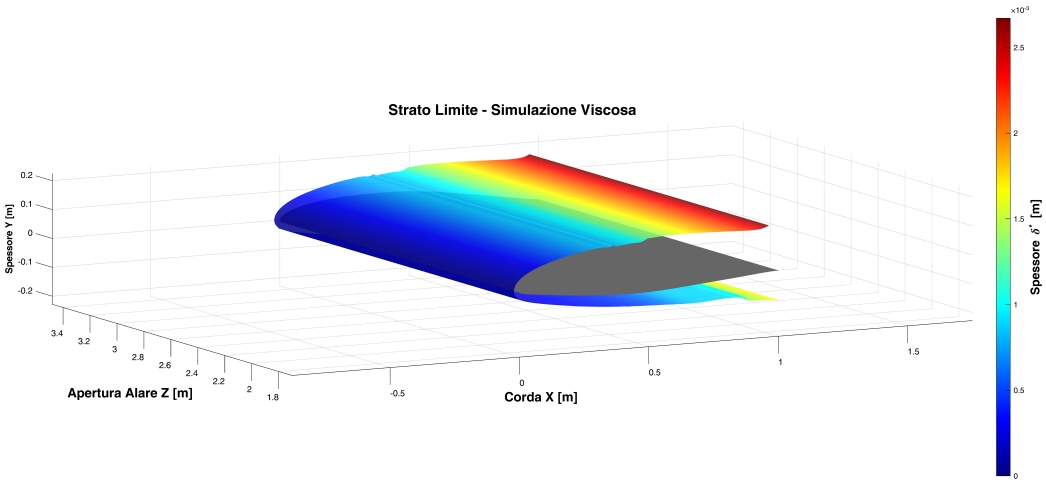
Considerando un generico pannello j-esimo, il contributo al coefficiente di portanza è valutato tramite l'espressione:

$$\Delta C_{L,j} = -C_{p,j}\left(\frac{\Delta l_j}{c}\right) cos(\alpha_j) \tag{5.39}$$

dove c rappresenta la corda del profilo, $C_{p,j}$ il coefficiente di pressione sul pannello j-esimo mentre Δl_j e α_j sono quelli rappresentati in figura 5.4. Il coefficiente di portanza totale è pertanto valutato come la sommatoria dei contributi su tutti i pannelli:



(a) Grafico dello sviluppo bidimensionale dello spessore δ^* ricavato tramite implementazione *MATLAB*



(b) Mesh 3D dello sviluppo dello spessore δ^* ricavata tramite implementazione *MATLAB*

Figura 5.8: Analisi dello sviluppo dello strato limite laminare e turbolento ricavata tramite implementazione *MATLAB* per un profilo Boeing b737d con angolo d'attacco $\alpha = 5°$ e $Re = 3 \cdot 10^6$.

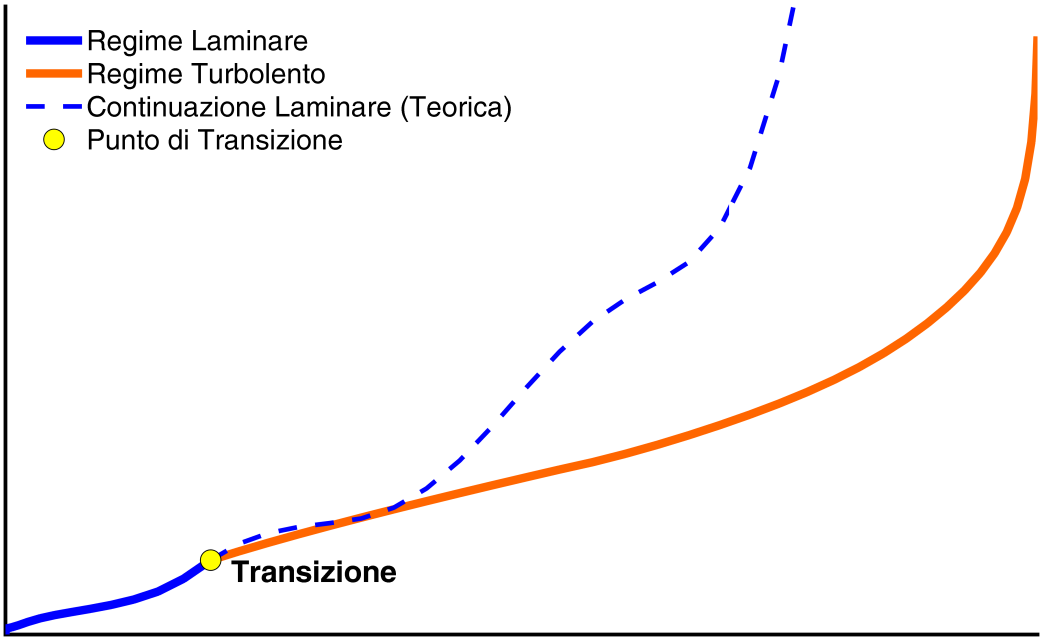


Figura 5.9: Andamento dello strato limite nella regione laminare ed in quella turbolenta sul dorso di un profilo NACA 23012, $\alpha = 3°$, $Re = 3 \cdot 10^6$

$$C_L = \sum_{j=1}^{N} \Delta C_{L,j} = \sum_{j=1}^{N} -C_{p,j} \left(\frac{\Delta l_j}{c} \right) cos(\alpha_j) \tag{5.40}$$

Coefficiente di resistenza (C_D): metodo di Squire-Young

Se da un lato l'integrazione delle pressioni fornisce un'ottima stima della portanza, essa risulta inadeguata e numericamente instabile per la valutazione della resistenza di un profilo aerodinamico, essendo quest'ultima pesantemente influenzata dagli effetti viscosi e dall'attrito superficiale.

Per quantificare il coefficiente di resistenza totale (comprensivo sia della resistenza di profilo che di quella d'attrito), si è fatto ricorso alla formula semi-empirica di Squire-Young. Questo metodo correla il C_D alle proprietà dello strato limite (spessore di quantità di moto θ e fattore di forma H) misurate in prossimità del bordo d'uscita (Trailing Edge, TE), prima che il flusso evolva nella scia.

La formula classica di Squire-Young è espressa come:

$$C_D = 2\frac{\theta_{TE}}{c} \left(\frac{U_{e,TE}}{U_\infty} \right)^{\frac{H_{TE}+5}{2}} \tag{5.41}$$

dove:

- θ_{TE} è la somma degli spessori di quantità di moto valutati sul dorso (upper) e sul ventre (lower) del profilo ($\theta_{TE} = \theta_u + \theta_l$);
- $U_{e,TE}$ è la velocità potenziale media ai limiti dello strato limite;
- U_∞ è la velocità asintotica del flusso indisturbato;
- H_{TE} è il fattore di forma medio ($H = \delta^*/\theta$).

Al fine di garantire la massima stabilità numerica ed evitare le singolarità matematiche tipiche dei metodi a pannelli in corrispondenza del punto di ristagno posteriore (dove $U_e \to 0$), l'estrazione delle grandezze θ, U_e e H non viene effettuata esattamente al 100% della corda, ma tali parametri sono stati campionati al 95% della corda ($x/c = 0.95$), dove lo strato limite è completamente sviluppato ma non ancora affetto dai disturbi di chiusura geometrica del trailing edge.

5.3.1 Validazione risultati

Per la validazione del metodo, come illustrato in precedenza, si è fatto ricorso a relazioni analitiche classiche, come la soluzione di Blasius per la lastra piana 5.7a, e a software ampiamente consolidati in letteratura, come **XFOIL**. Per la valutazione finale dei coefficienti aerodinamici, il confronto è stato effettuato a parità di coordinate geometriche del profilo. È importante notare una distinzione fondamentale: mentre l'accuratezza del coefficiente di portanza è direttamente legata alla qualità della soluzione del moto a potenziale (metodo a pannelli), la stima del coefficiente di resistenza aerodinamica dipende in modo critico dal solutore viscoso. In quest'ultimo caso, il modello di transizione turbolenta determina gran parte del risultato finale, e mentre il metodo adottato nell'implementazione *MATLAB* di questo elaborato è quello illustrato nel paragrafo 5.2.3, il software *XFOIL* utilizza un modello differente (basato sul metodo di Head). Inoltre, la formula di Squire-Young utilizzata per la resistenza è di derivazione semi-empirica, il che introduce un ulteriore grado di incertezza. Di seguito è riportata la tabella 5.1 in cui vengono confrontati alcuni valori di C_L e C_D calcolati tramite il software *XFOIL* ed il codice *MATLAB* proposto; i dati sono stati ottenuti a parità di geometria, *Re* e angolo d'attacco α:

Tabella 5.1: Confronto dei coefficienti aerodinamici calcolati con il codice sviluppato rispetto ai risultati di XFOIL per vari profili alari e angoli d'attacco.

Profilo	$\boldsymbol{\alpha}$	$\mathbf{C_L}$ **(XFOIL)**	$\mathbf{C_L}$ **(Codice)**	$\mathbf{C_D}$ **(XFOIL)**	$\mathbf{C_D}$ **(Codice)**
NACA 0012	5°	0,5503	0,5989	0,00680	0,00611
Boeing 737d	5°	0,7142	0,7597	0,00677	0,00420
NACA 2412	0°	0,2423	0,2734	0,00547	0,00361
RAF 89	2°	0,3154	0,4783	0,00684	0,00749
AG16	−3°	−0,1014	−0,0991	0,00570	0,00483
AH 83-159	0°	0,4672	0,5099	0,00421	0,00477
NACA 23012	4°	0,5696	0,6420	0,00611	0,00606
NACA 4418	7°	1,2427	1,4492	0,00803	0,00701
Eppler 421	−4°	0,4721	0,5802	0,00815	0,00929

5.3.2 Sfide numeriche nell'interazione viscoso - non viscoso

Lo sviluppo di un solutore basato sull'interazione viscoso - non viscoso comporta notevoli criticità legate alla stabilità del ciclo iterativo tra il metodo a pannelli e il solutore dello strato limite (metodo di Thwaites). Una delle problematiche principali risiede nella sensibilità del metodo a pannelli al rumore numerico: poiché il calcolo dello spessore di quantità di moto θ e dello spessore di spostamento δ^* dipende dai gradienti della velocità tangenziale U_e, ogni minima oscillazione numerica nella distribuzione delle pressioni viene amplificata, portando a derivate fisicamente inconsistenti che possono causare il collasso della soluzione viscosa.

Inoltre, l'aggiornamento della geometria del profilo tramite l'aggiunta di δ^* introduce una singolarità geometrica presso il bordo d'uscita (Trailing Edge). Mentre la teoria imporrebbe l'estensione dello spessore nella scia, la necessità numerica di mantenere un profilo chiuso per l'applicazione della condizione di Kutta richiede l'implementazione di una procedura di *tapering* o *pinch-off*. Tale correzione, pur garantendo la chiusura geometrica del profilo al 100% della corda, genera forti gradienti geometrici locali, il solutore non viscoso percepisce le discontinuità geometrica come picchi di pressione fittizi. Questo fenomeno potrebbe essere la causa del fallimento dell'applicazione del modello di transizione turbolenta accennato nel paragrafo 5.2.3. Infine, questo solutore é valido per $Re \approx 5 \cdot 10^5 \div 5 \cdot 10^7$, infatti i tutti i test descritti precedentemente si riferiscono a $Re = 3 \cdot 10^6$. L'impiego del solutore

a bassi numeri di Reynolds (es. $Re < 10^5$) comporta una severa perdita di accuratezza o la totale divergenza numerica, a causa di due fenomeni fisici e computazionali non trascurabili in questo regime:

- **Bolle di Separazione Laminare (LSB):** A bassi Re, il flusso fatica a transire in modo naturale. Si verifica frequentemente una separazione dello strato limite laminare seguita da una transizione nella scia e un successivo riattacco turbolento (*Laminar Separation Bubble*, figura 5.10). Il modello matematico implementato è privo delle relazioni empiriche necessarie per simulare la complessa dinamica di questo riattacco.

- **Instabilità dell'Accoppiamento Debole:** In regime di elevata viscosità relativa, lo spessore di spostamento δ^* risulta macroscopicamente paragonabile allo spessore del profilo stesso, alterandone drasticamente la forma apparente. Tali deformazioni virtuali rendono l'approccio ad accoppiamento intrinsecamente instabile, poiché i gradienti geometrici tra un passo e il successivo risultano troppo ampi per garantire la convergenza (figura 5.11). E' importante sottolineare anche la relazione tra il numero di pannelli utilizzati per il calcolo delle pressioni e l'instabilità numerica che ne deriva: si è osservato infatti che per un numero di pannelli elevato si raggiunge più facilmente un'instabilità sul bordo d'attacco come quella mostrata in figura 5.12.

- **Divergenza geometrica per auto-intersezione al bordo d'attacco:** A bassi numeri di Reynolds (es. $Re = 3 \cdot 10^3$), le forze viscose dominano e lo strato limite risulta fisicamente molto spesso rispetto alla corda del profilo. Il problema numerico sorge nell'interazione tra questo elevato spessore di spostamento δ^* e l'alta curvatura del bordo d'attacco (*leading edge*). In questa zona, i vettori normali ai pannelli convergono e si incrociano a brevissima distanza dalla superficie. Quando l'algoritmo aggiorna la geometria sommando lungo tali normali un δ^* paragonabile (o superiore) al raggio di curvatura locale, i nodi si "scavalcano" a vicenda. Ciò genera dei veri e propri cappi geometrici che, all'iterazione successiva, forzano il solutore a pannelli a calcolare il campo di moto su una forma attorcigliata (figura 5.12). I gradienti di pressione risultanti sono totalmente privi di senso fisico e fanno esplodere il calcolo del nuovo δ^*, innescando la divergenza del metodo.

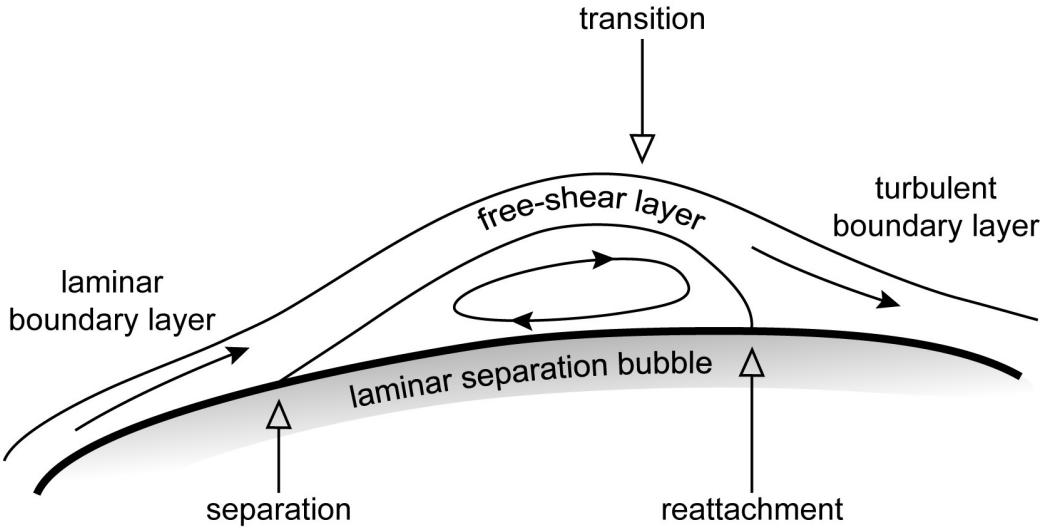
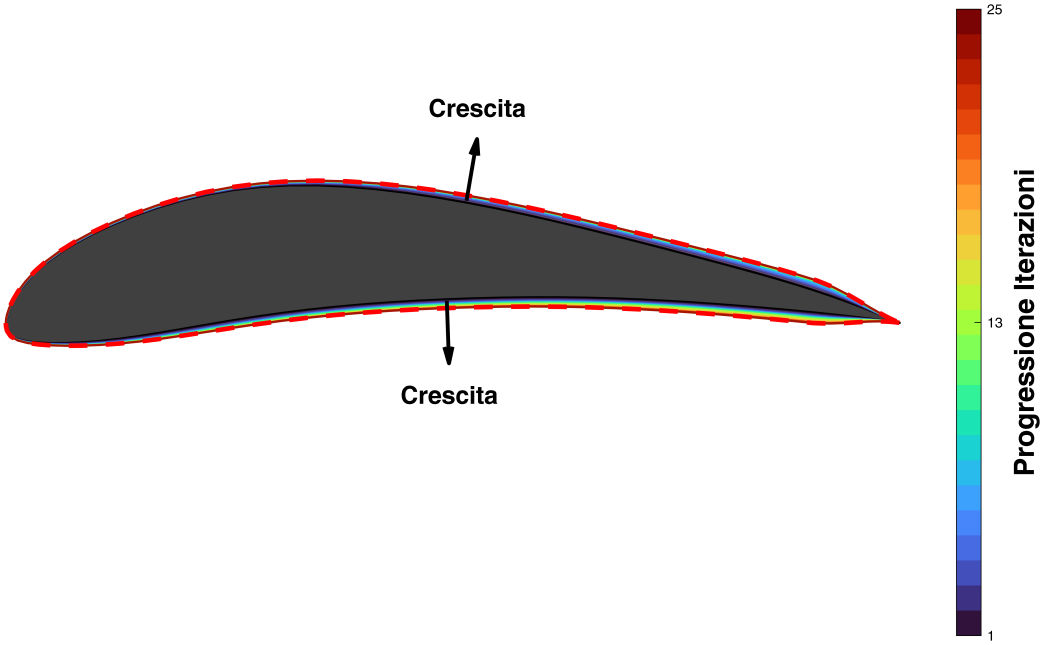
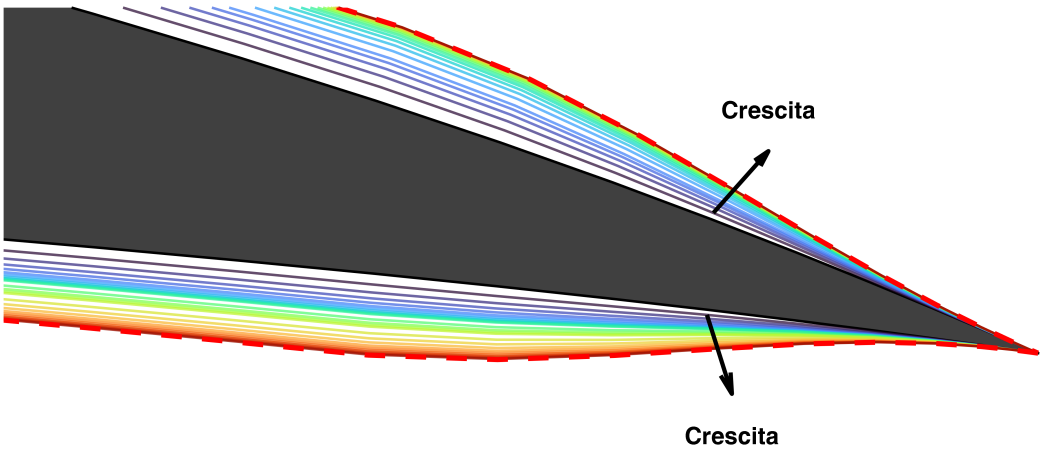


Figura 5.10: Rappresentazione schematica di una bolla di separazione laminare, fenomeno che non è contemplato nella risoluzione dello strato limite tramite l'algoritmo implementato proposto in *MATLAB*. Questa è quindi una delle cause di fallimento del codice a bassi *Re*.
Investigation of transition to turbulence at low Reynolds numbers using Implicit Large Eddy Simulations with a Discontinuous Galerkin method / Alejandra Uranga



(a) Vista d'insieme dell'evoluzione geometrica.



(b) Dettaglio della zona del trailing edge, si può notare l'effetto del tapering implementato nel codice per mantere il profilo adeguato all'utilizzo del metodo a pannelli.

Figura 5.11: Grafico ricavato sulla base di un profilo Eppler 421,$\alpha = 0°$, $Re = 3 \cdot 10^4$, $N = 100$.

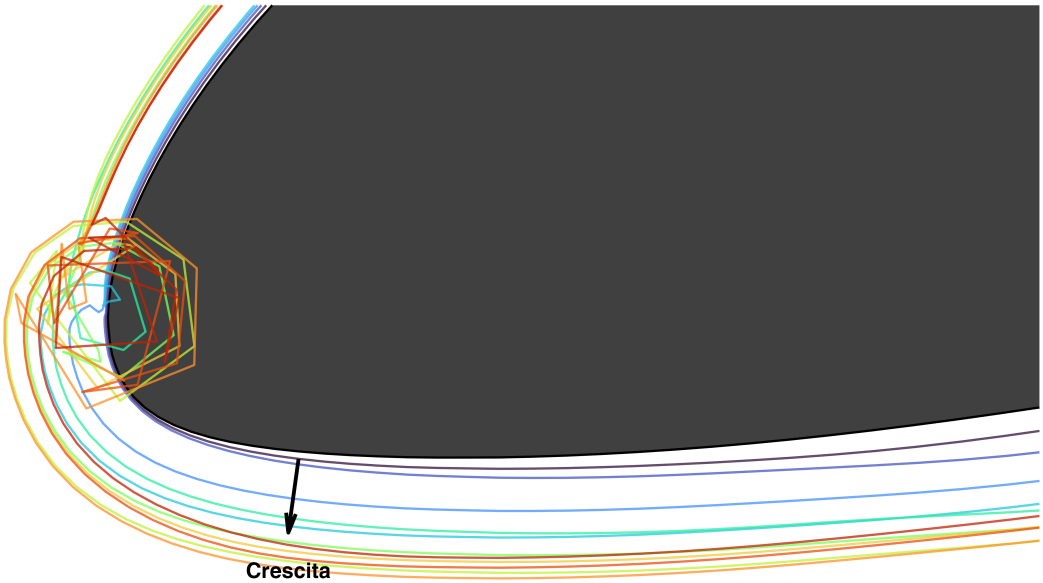


Figura 5.12: Dettaglio della grave instabilità numerica (auto-intersezione dei pannelli) al bordo d'attacco. Profilo Eppler 421, $\alpha = 0°$, $Re = 3 \cdot 10^3$, $N = 320$.

Capitolo 6

Confronti e grafici

Al fine di validare l'algoritmo sviluppato e valutarne i limiti operativi, si è proceduto al calcolo delle polari aerodinamiche per diverse geometrie di profili alari al variare dell'angolo d'attacco α. Tutte le simulazioni comparative sono state condotte imponendo un numero di Reynolds pari a $Re = 3 \cdot 10^6$ in condizioni di flusso incomprimibile (Mach ≈ 0), replicando i parametri di test del database di riferimento. I risultati ottenuti sono stati confrontati con i dati estratti dal portale *foil.tools*, dal quale sono state precedentemente importate anche le coordinate geometriche in input.

Dall'osservazione globale delle curve di portanza ($C_L - \alpha$) e di resistenza ($C_D - \alpha$), l'accordo tra il codice sviluppato e i dati di riferimento può essere suddiviso in due macro-aree di funzionamento, all'interno delle quali il discostamento varia da tollerabile a fisicamente divergente. I grafici a cui si fa riferimento in questa discussione sono quelli di figura 6.3.

6.1 Regime lineare

Per angoli d'attacco contenuti (tipicamente nell'intervallo tra $-4°$ e $+4°$, a seconda del profilo), il solutore riesce a catturare l'andamento macroscopico della fisica del fluido, pur con alcune discrepanze sistematiche. In questa regione, caratterizzata da un flusso prevalentemente attaccato e gradienti di pressione moderati:

- **Portanza:** La pendenza della retta di portanza (C_{L_α}) calcolata dal solutore mostra un andamento coerente con i dati di riferimento, soprattutto nel regime in esame e per profili snelli.
- **Resistenza:** Il codice riesce a catturare qualitativamente l'andamento parabolico del "secchio" della polare (la regione di minima resistenza).

Si nota tuttavia una generale e fisiologica **sottostima** del coefficiente C_D minimo rispetto alle previsioni di *foil.tools*.

6.2 Regime non-lineare

All'aumentare dell'incidenza, in particolar modo approssimandosi agli angoli di stallo previsti da *foil.tools*, il discostamento tra le curve diventa **elevato**. Il limite principale riscontrato risiede nell'incapacità dell'algoritmo VII (*viscous-inviscid interaction*) implementato di prevedere il collasso della portanza ($C_{L_{max}}$): la curva $C_L - \alpha$ generata dal codice mantiene un andamento irrealisticamente lineare e indefinito, tipico della teoria inviscida potenziale pura. Parallelamente, il codice fatica a riprodurre la corretta impennata della resistenza aerodinamica, mostrando in alcuni casi divergenze repentine o andamenti non fisici dovuti al fallimento del solutore viscoso in presenza di forti gradienti avversi.

6.3 Analisi delle cause e limiti del modello

Le discrepanze evidenziate, lungi dall'essere mere imprecisioni di calcolo, derivano intrinsecamente dalle ipotesi semplificative e dall'architettura dell'algoritmo sviluppato. Nello specifico, le cause principali sono da ricondursi a:

1. **Sottostima del *decambering* viscoso nel ciclo di interazione:** La sovrastima della portanza indica che, sebbene l'algoritmo implementato aggiorni iterativamente la geometria del profilo in base allo spessore di spostamento δ^*, l'effetto fluidodinamico di *decambering* risulta complessivamente sottostimato.

   Fisicamente, a causa del severo gradiente avverso, lo strato limite si sviluppa in modo fortemente asimmetrico: risulta sottile sul ventre e molto spesso sul dorso, specialmente in prossimità del bordo d'uscita. Aggiungendo questo spessore alla geometria solida, il bordo d'uscita "efficace" percepito dal flusso esterno subisce uno spostamento verso l'alto. Tale deviazione raddrizza la linea media virtuale del profilo in prossimità della coda, riducendone la concavità e limitando la deflessione del flusso verso il basso.

   La sottostima di tale fenomeno nel codice deriva dalle necessarie strategie di stabilizzazione numerica adottate, quali il congelamento di δ^*

al 95% della corda e l'applicazione di filtri di *smoothing*. Questo troncamento abbatte il picco reale di δ^* sul dorso, impedendo al bordo d'uscita virtuale di sollevarsi a sufficienza. Di conseguenza, l'ala percepita dal solutore potenziale conserva un inarcamento efficace eccessivo, imponendo una condizione di Kutta che determina una circolazione (Γ) e un coefficiente C_L superiori ai dati reali.

2. **Incapacità di modellare la separazione massiva e alterazione della scia:** Il limite principale dell'algoritmo nell'approssimarsi allo stallo risiede nell'assenza di un modello matematico per la regione di separazione globale, nota come *dead-air wake* (scia morta). Quando lo strato limite si separa sul dorso ad alti angoli d'attacco, il flusso si distacca dalla parete creando un'ampia zona di ricircolo a pressione pressoché costante. La scia cessa di essere un piano di vorticità uscente dal bordo d'uscita (come ipotizzato nel metodo a pannelli standard), trasformandosi in una regione che altera radicalmente il campo di pressione esterno e non è compatibile con la classica condizione di Kutta. Mancando un modello di questo fenomeno, il codice forza un deflusso aderente fino al bordo d'uscita, fallendo strutturalmente nella valutazione del crollo del C_L e dell'impennata del drag di pressione.

3. **Limiti della formula di Squire-Young per il Drag:** La sottostima del C_D a bassi angoli e la sua errata previsione ad alti sono è dovuto principalmente all'utilizzo della relazione semi-empirica di Squire-Young. Tale formulazione lega la resistenza totale di profilo allo spessore della quantità di moto θ calcolato sul bordo d'uscita. Poiché l'algoritmo viscoso fatica a risolvere correttamente i profili di velocità in presenza di elevati gradienti di pressione avversi e non contempla la separazione dello strato limite, specialmente ad angoli d'attacco in prossimità dello stallo il valore di θ_{TE} in coda risulta compromesso, invalidando quindi la stima della resistenza.

4. **Modellazione semplificata della transizione:** Codici avanzati di riferimento (come XFOIL) utilizzano il sofisticato metodo e^N per determinare l'esatto punto di transizione laminare-turbolento. L'adozione nel presente codice di criteri empirici più semplificati o di transizioni forzate introduce inevitabili discrepanze locali nel calcolo del coefficiente di attrito superficiale globale (C_f), giustificando l'offset verticale costante osservato nella curva della resistenza minima.

5. **Dipendenza dei limiti del solutore dalla geometria del profilo:** Dall'analisi comparativa emerge chiaramente come i limiti matema-

tici sopra descritti vengano innescati o mitigati dalla conformazione geometrica (spessore e inarcamento) del profilo analizzato:

- **Profili sottili o debolmente inarcati:** Mostrano un accordo molto soddisfacente con i dati di riferimento anche ad incidenze elevate (vedi per esempio 6.3e). Grazie alla geometria snella, questi profili generano gradienti avversi moderati; lo strato limite si mantiene sottile ($\delta^* \ll c$) e il flusso rimane aderente alla parete. L'ipotesi fondamentale dell'accoppiamento debole è rispettata, consentendo una stima accurata delle prestazioni aerodinamiche prima dello stallo.
- **Profili spessi o fortemente inarcati:** La geometria "tozza" o asimmetrica impone al fluido gradienti di pressione elevati sul dorso. A causa di questi cade l'ipotesi di strato limite sottile: il flusso si separa massivamente trasformando l'ala, dal punto di vista fluidodinamico, in un corpo tozzo (*bluff body*). In questo regime, i vincoli numerici di stabilità e i limiti del modello implementato impediscono al codice di seguire la fisica della separazione, portando alle divergenze visibili nei grafici di confronto (per esempio figura 6.3h).

Sono stati riportati in figura 6.1 i confronti (svolti nell'articolo [6]) di diversi metodi di risoluzione, in particolare si puó vedere come il classico metodo a potenziale VLM (analogo a quello sviluppato in questo elaborato) si discosti di molto in regimi di post-stallo rispetto alla soluzione realistica che si può calcolare tramite CFD 3D.

In sintesi, i grafici riportati confermano l'efficacia del solutore come strumento di indagine preliminare in condizioni di volo di crociera (bassi angoli di incidenza e flusso attaccato). Se da un lato i risultati validano qualitativamente l'approccio teorico di base, dall'altro evidenziano la necessità di implementare schemi ad accoppiamento forte (*strong viscous-inviscid interaction*), l'inclusione di un modello di scia e criteri di turbolenza più avanzati affinché si possano studiare le prestazioni dell'ala con precisione o nei regimi di post-stallo.

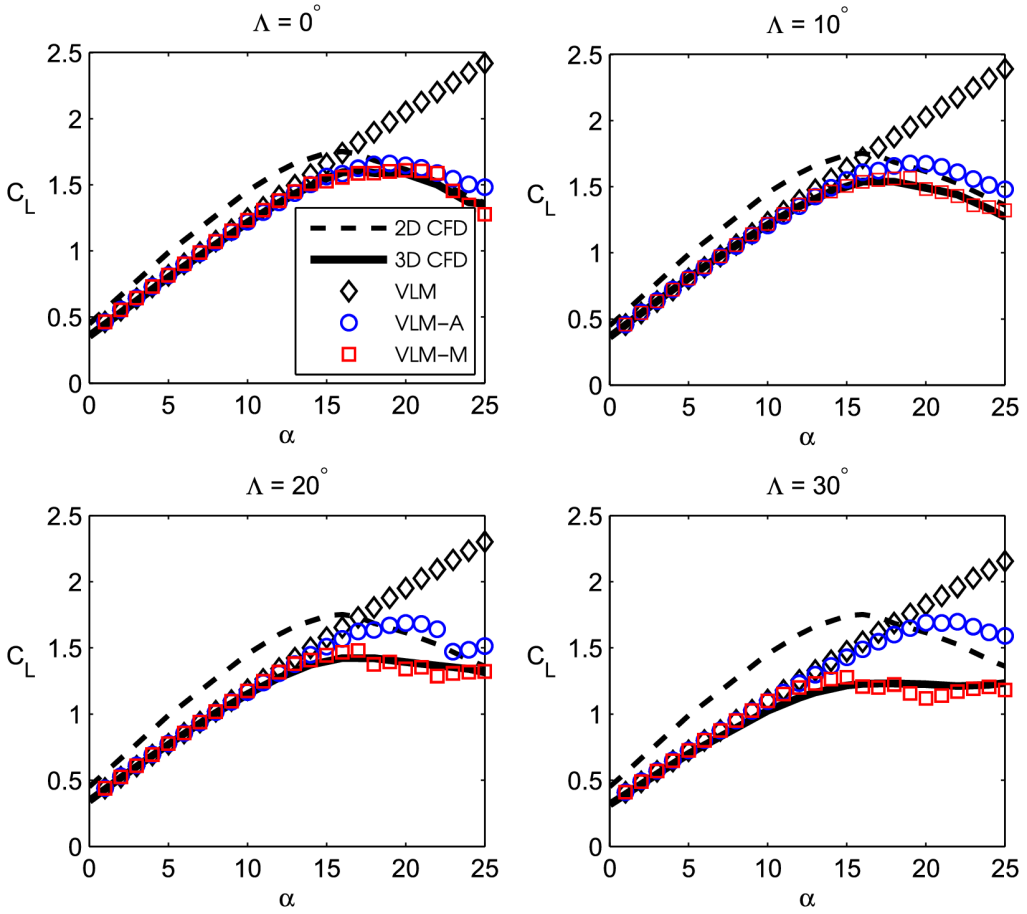


Figura 6.1: Confronto delle curve di portanza ($C_L - \alpha$) per ali tridimensionali. I simboli Λ posti sopra i singoli grafici indicano l'angolo di freccia (*sweep angle*) dell'ala analizzata. La curva indicata come VLM (*Vortex Lattice Method*) rappresenta il classico metodo a potenziale, il cui comportamento è del tutto equivalente al solutore non viscoso sviluppato in questo elaborato. Come si evince dal confronto con i risultati ad alta fedeltà 3D CFD, il metodo VLM risulta accurato nel regime lineare a bassi angoli d'attacco, ma è strutturalmente incapace di prevedere lo stallo. Mentre la curva 3D CFD mostra il corretto collasso della portanza ($C_{L_{max}}$) dovuto alla separazione massiva del flusso, il modello potenziale VLM mantiene un irrealistico andamento rettilineo, generando così una drastica sovrastima delle forze aerodinamiche in tutto il regime di post-stallo.
Improved Stall Prediction for Swept Wings Using Low-Order Aerodynamics / Hosangadi, Pranav and Paul, Ryan and Gopalarathnam, Ashok

NOTA

Il simbolo Λ indica l'angolo di **freccia** (*sweep angle*), ovvero l'angolo formato tra una linea di riferimento geometrica dell'ala (tipicamente la linea del 25% della corda aerodinamica) e la direzione perpendicolare all'asse longitudinale del velivolo.

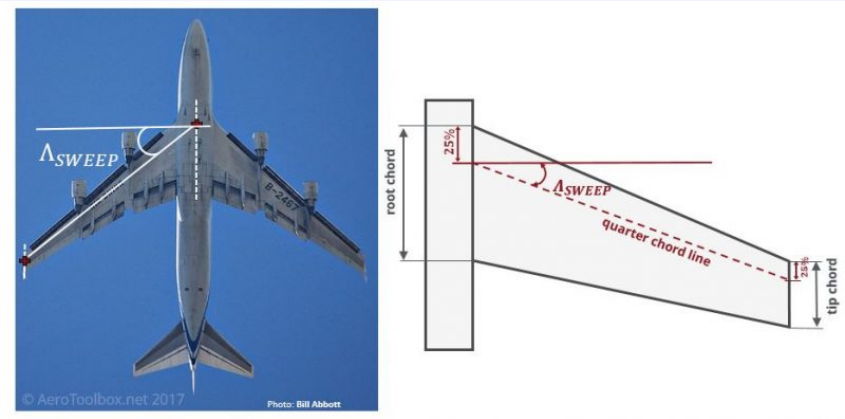
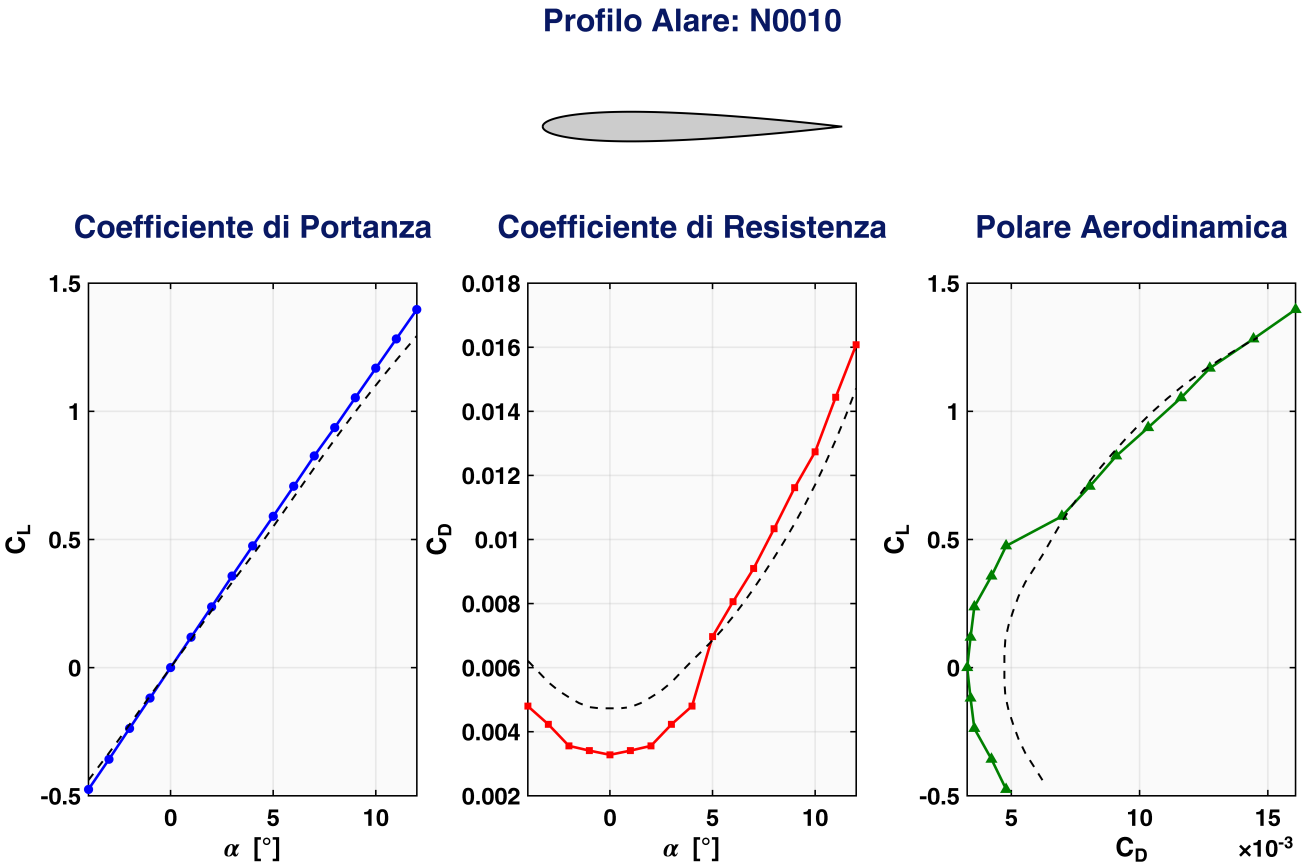
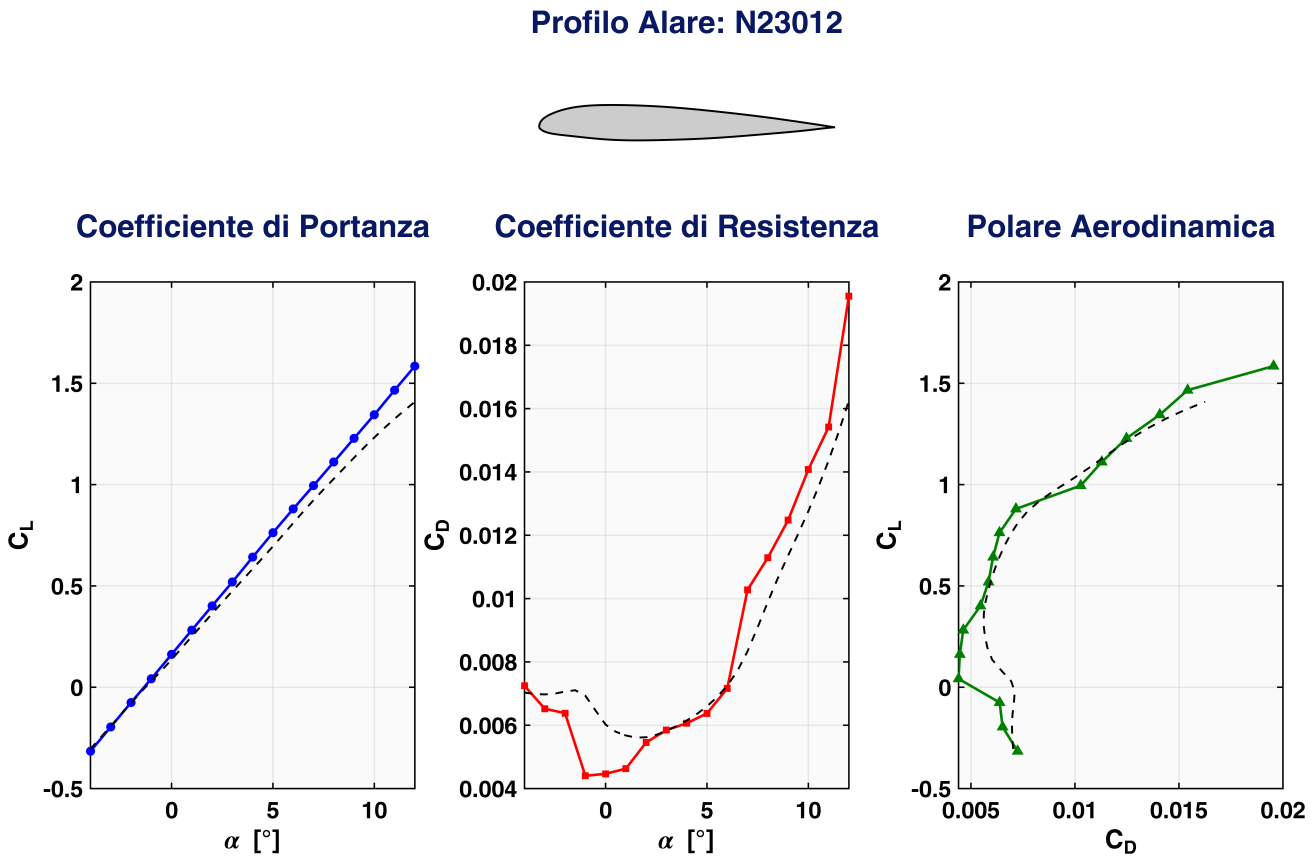


Figura 6.2: L'angolo di freccia dell'ala del Boeing 747-400 è di circa 37,5 gradi
aerotoolbox.com/



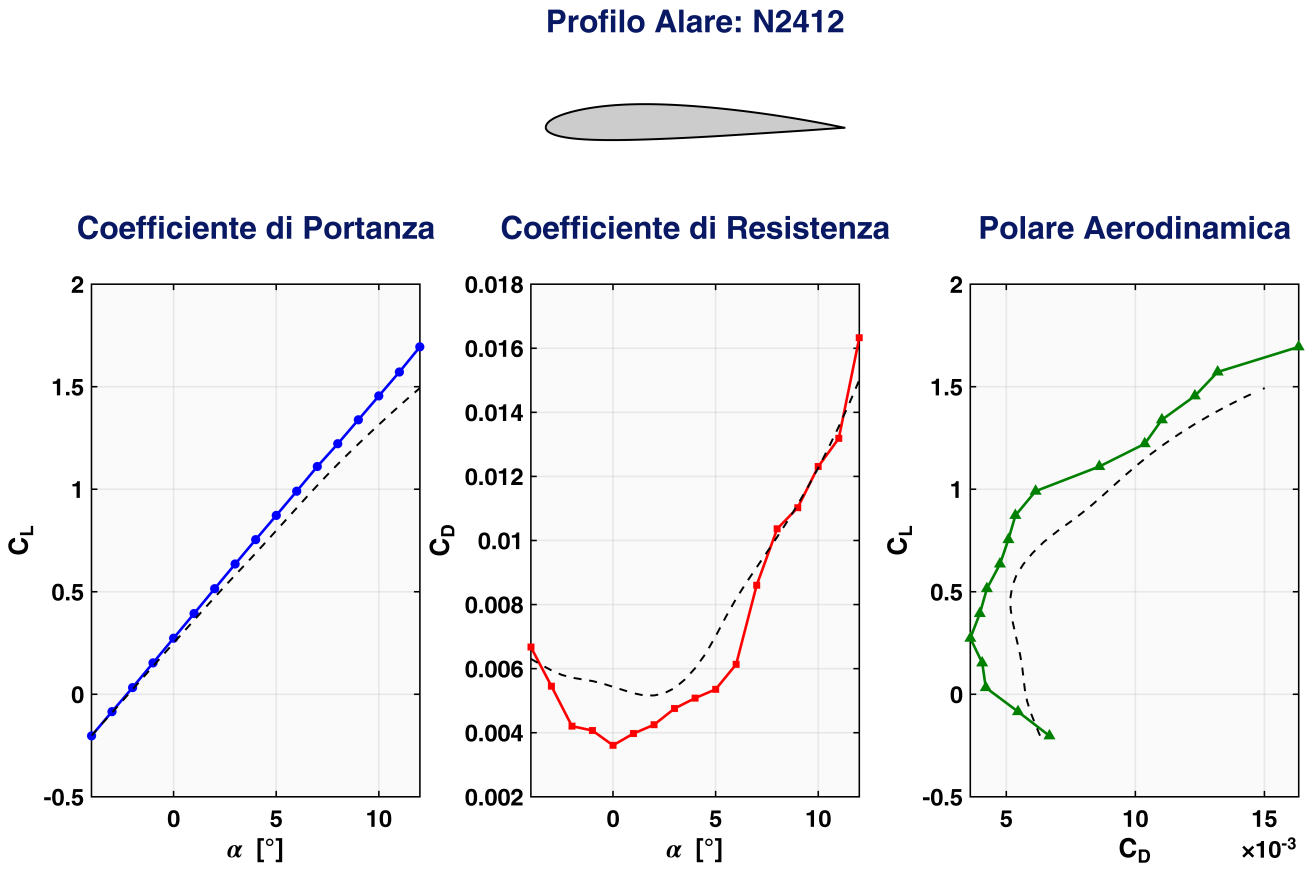
(a) Profilo NACA 0010

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) in funzione dell'angolo d'attacco α. Confronto globale tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e quelli estratti da `foil.tools` a $Re = 3 \cdot 10^6$ ▶ ▶ (continua)



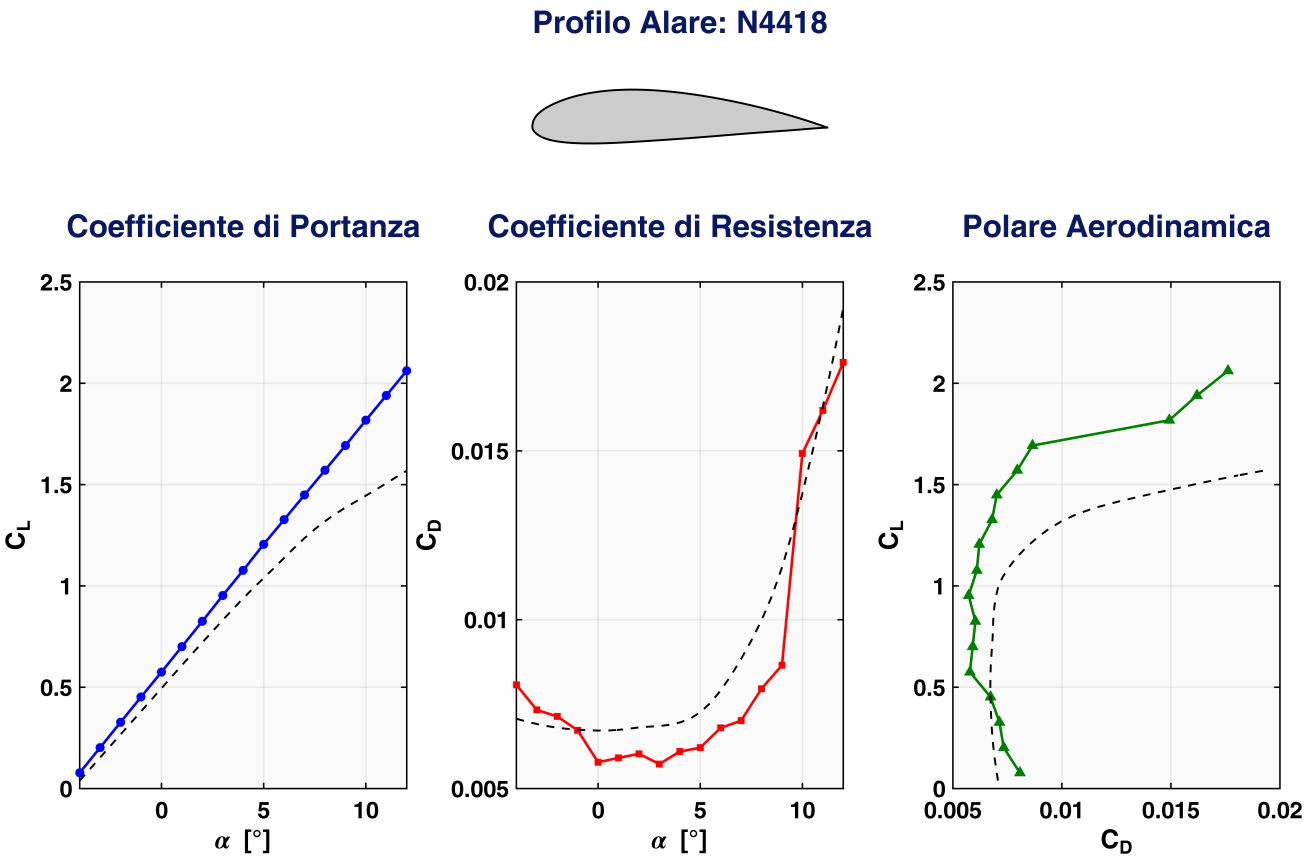
(b) Profilo NACA 23012

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools` ▶ ▶



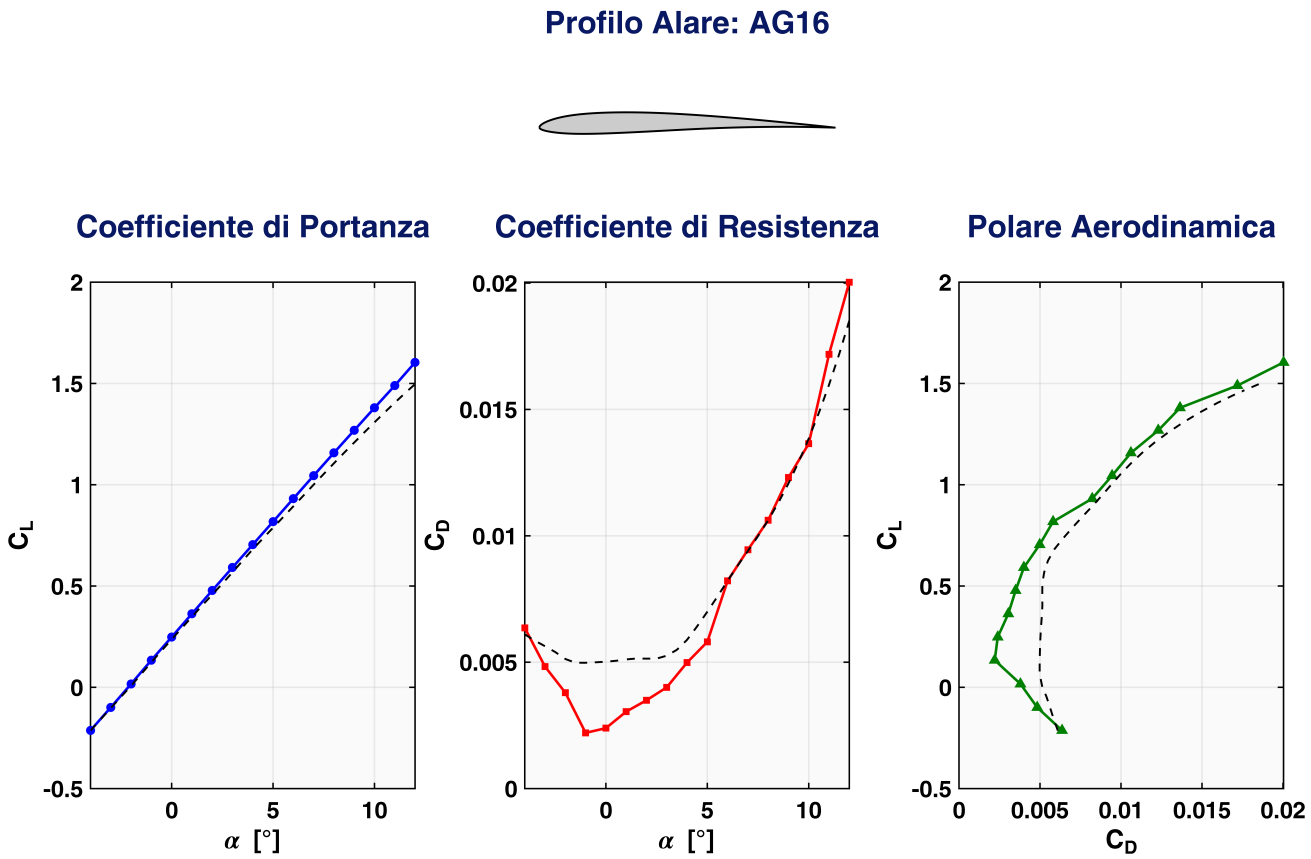
(c) Profilo NACA 2412

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools` ▶ ▶



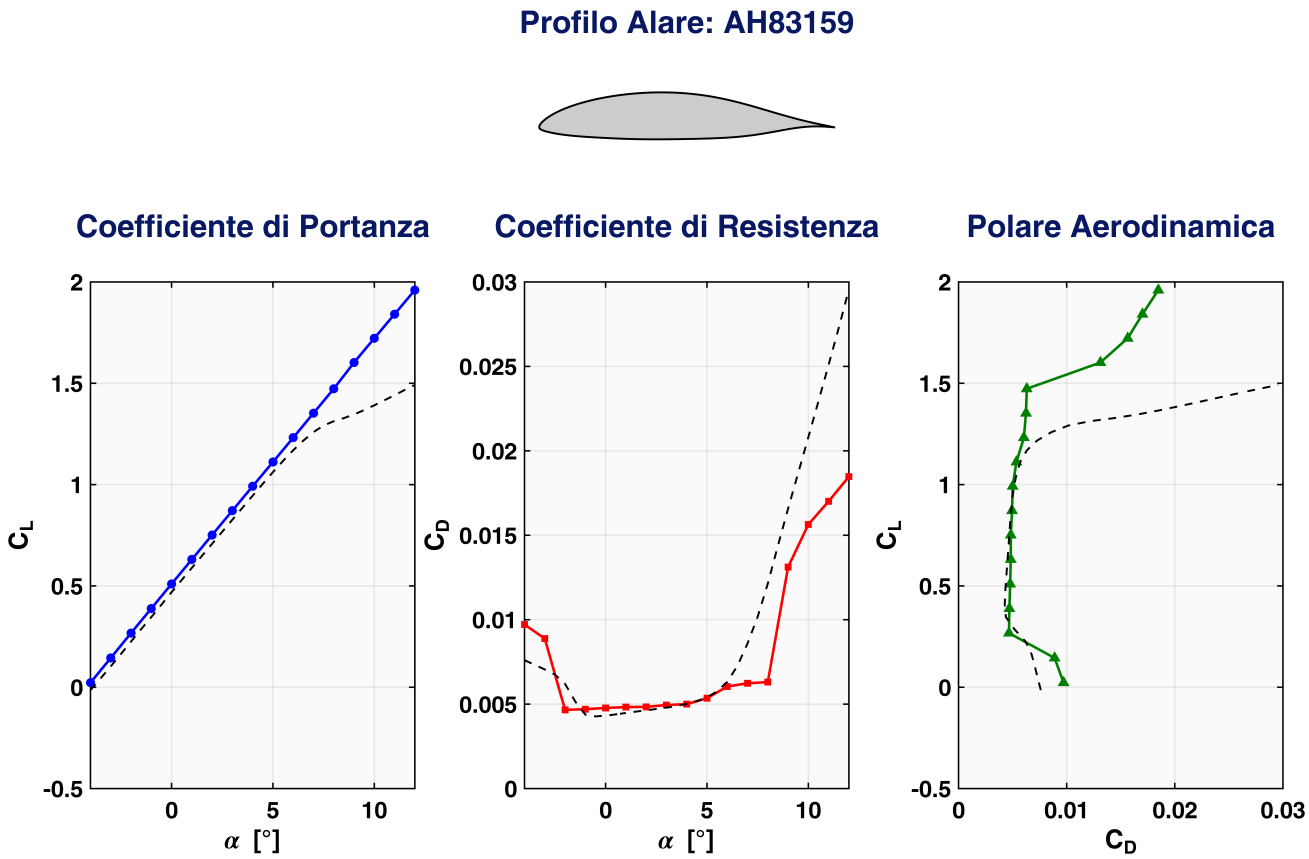
(d) Profilo NACA 4418

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools` ▶ ▶



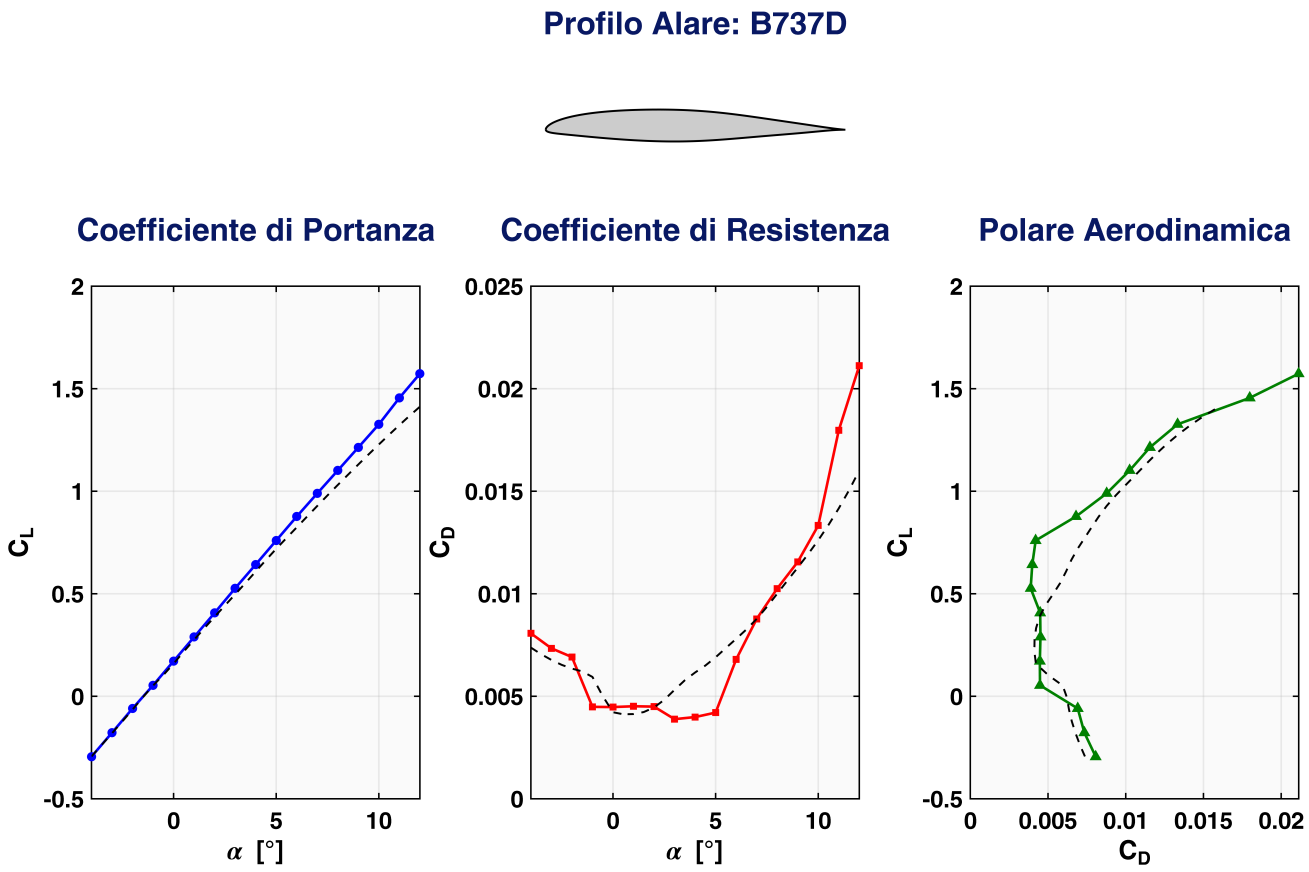
(e) Profilo AG16

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools` ▶ ▶



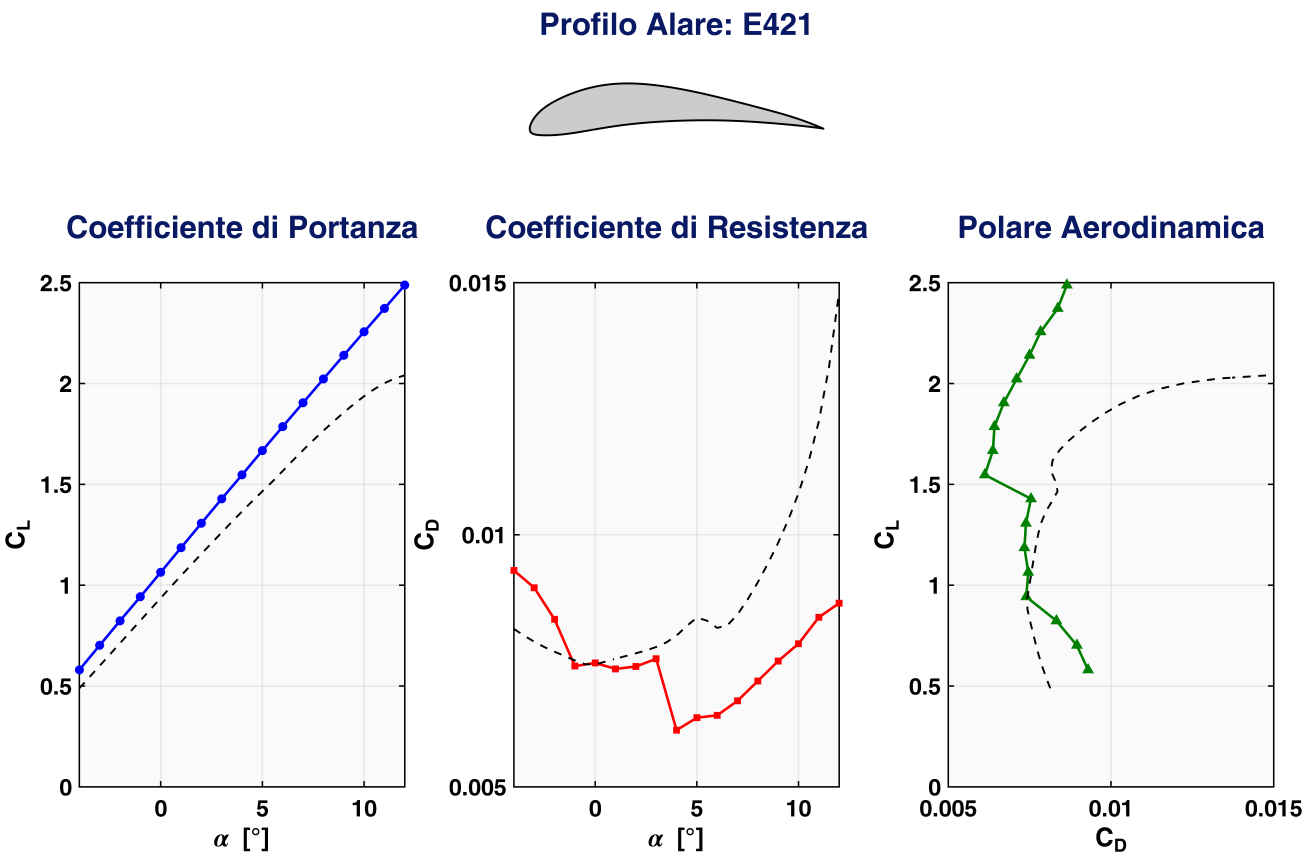
(f) Profilo AH 83-159

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools` ▶ ▶



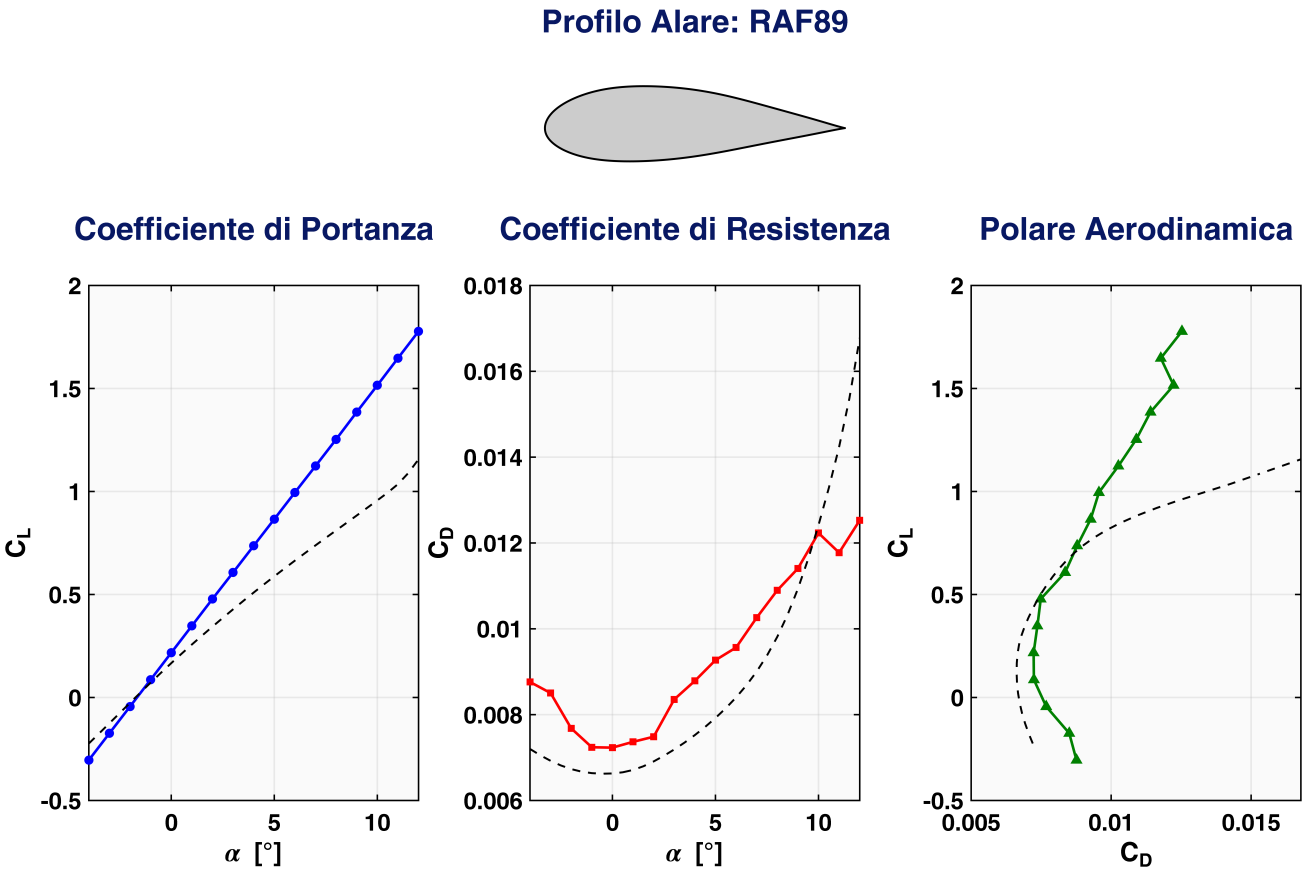
(g) Profilo Boeing 737d

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools` ▶ ▶



(h) Profilo Eppler 421

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools` ▶ ▶



(i) Profilo RAF 89

Figura 6.3: Andamento dei coefficienti aerodinamici (C_L e C_D) a $Re = 3 \cdot 10^6$. Confronto tra dati ricavati tramite implementazione in ambiente *MATLAB* e `foil.tools`.

Bibliografia

[1] Ira H. Abbott e Albert E. von Doenhoff. *Theory of Wing Sections: Including a Summary of Airfoil Data*. New York: Dover Publications, 1959.

[2] Rahul Agrawal et al. "An extension of Thwaites' method for turbulent boundary layers". In: *Flow* 4 (nov. 2024). DOI: 10.1017/flo.2024.27.

[3] W. K. Allan. "The Continuously Critical Turbulent Boundary Layer". In: *Journal of Fluid Mechanics* 15.2 (1963), pp. 251–261. DOI: 10.1017/S0022112063000215.

[4] John D. Anderson. *Fundamentals of Aerodynamics*. 5ª ed. McGraw-Hill Education, 2011.

[5] Yunus A. Çengel e John M. Cimbala. *Meccanica dei fluidi*. 4ª ed. Milano: McGraw-Hill Education, 2015.

[6] Pranav Hosangadi, Ryan Paul e Ashok Gopalarathnam. "Improved Stall Prediction for Swept Wings Using Low-Order Aerodynamics". In: giu. 2015. DOI: 10.2514/6.2015-3159.

[7] Joseph Katz e Allen Plotkin. *Low-Speed Aerodynamics*. 2ª ed. Cambridge Aerospace Series. Cambridge University Press, 2001.

[8] Pijush K. Kundu, Ira M. Cohen e David R. Dowling. *Fluid Mechanics*. 6ª ed. Academic Press - Elsevier, 2016.

[9] Vijay Matheswaran e L. Miller. "A hybrid potential flow model for shedding flow around a circular cylinder". In: *Journal of Engineering Mathematics* 147 (ago. 2024). DOI: 10.1007/s10665-024-10386-8.

[10] Hermann Schlichting e Klaus Gersten. *Boundary-Layer Theory*. 9ª ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2017.

[11] Alejandra Uranga. "Investigation of transition to turbulence at low Reynolds numbers using Implicit Large Eddy Simulations with a Discontinuous Galerkin method". Tesi di dott. Feb. 2011.